

Petroleum industry— Process design of gas sweetening units- Technical requirements

**صنعت نفت – طراحی فرایندی واحدهای شیرین سازی گاز
– الزامات فنی**

ویرایش اول

تیر ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آن‌ها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آن‌ها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آن‌ها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ با شماره (INSO 23582) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی: ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن: ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دورنگار: ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط ۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«صنعت نفت - طراحی فرایندی واحدهای شیرین سازی گاز- الزامات فنی»

رئیس:

بخشوده نیا، یاسر

(دکتری مهندسی شیمی-فرایند)

دبیر:

شیری، محسن

(دکتری مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اتابک، مجید

(کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

اسدی آبگرمکان، حشمت

(کارشناسی مهندسی شیمی - پتروشیمی)

برارزاده لداری، معصومه

(دکتری مهندسی انرژی - سیستم های انرژی)

بهرامی، علی

(کارشناسی مهندسی شیمی - طراحی فرایند)

پارسانیا، فرامرز

(کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات)

تاجی، مصطفی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ترکش اصفهانی، محمدصادق

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - جداسازی)

جمشیدی، صونا

(دکتری مهندسی شیمی - جداسازی)

حاجوی، داوود

(کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی)

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت پالایش نفت بندر عباس

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت مدیریت انرژی و طرح های تجدیدپذیر فرآب

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت مهندسين مشاور پارس

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت پالایش نفت اصفهان

دانشگاه آزاد تبریز

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - طرح‌های پلیمری مهندسی

حامدی، منصوره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - طراحی، شبیه‌سازی و کنترل فرایندها)

پژوهشگاه استاندارد

حسن بگی، شیرزاد

(دکتری مهندسی انرژی)

شرکت مهندسی و توسعه نفت - مدیریت مهندسی نفت

حسینی‌نیا، سید سجاد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مهندسی فرایند)

شرکت انرژی پایش سیستم البرز

حیدری، بهمن

(دکتری مهندسی مکانیک - بیوسیستم)

شرکت پلیمر آریاساسول

حیدری، رضا

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شرکت نفت فلات قاره ایران

خدائیان، داریوش

(کارشناسی مهندسی شیمی - پالایش)

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

رمضانی، مصطفی

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شرکت پالایش نفت لاوان

زارعیان، شایان

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد - جوشکاری)

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

سبحان منش، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

پژوهشگاه صنعت نفت ایران

شفیعی، زهرا

(کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شمس ناتری، ناصر

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - فرایند)

مجمع پتروشیمی کرمانشاه

طباطبایی نژاد، سیده زینب

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - طراحی فرایند)

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

عابدی، نگین

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - فرایند)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)	سمت و/یا محل اشتغال:
علایی، رضا (کارشناسی ارشد مدیریت پروژه)	شرکت نفت و گاز پارس
غلامعلیان، محمدعلی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - طراحی فرایند)	شرکت نفت و گاز اروندان
فروتن، حمیدرضا (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)	شرکت کولر هوایی آبان
قلی پور زنجانی، نوشین (دکتری مهندسی شیمی)	پژوهشگاه استاندارد
کاظمی، رضا (کارشناسی مهندسی شیمی - طراحی فرایند)	شرکت نفت فلات قاره ایران
کرمزاده، مسعود (دکتری مهندسی شیمی)	شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
ماجدی اصل، زهره (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)	شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
متشکر، ابوالفضل (دکتری مهندسی مواد)	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مختارزاده، فریبا (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - فرایند)	معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
مسیحی، مجتبی (دکتری مهندسی مکانیک - سیالات - تبدیل انرژی)	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مقدم‌منش، محمدرضا (دکتری شیمی آلی)	پژوهشگاه استاندارد
میرزاحسینی، افسانه (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - فرایند)	شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
نجفی گوگرچین، فرزاد (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی)	پژوهشگاه صنعت نفت ایران
ولی‌نژاد، رضا (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - طراحی فرایند)	شرکت نارگان

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اراک

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

یعقوبی، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پالایش)

ویراستار:

خالقی مقدم، ماهر

(دکتری شیمی آلی)

پژوهشگاه استاندارد

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ط	پیش‌گفتار
ی	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۵	۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها
۶	۵ الزامات عمومی واحدهای شیرین‌سازی گاز
۶	۵-۱ کلیات
۶	۵-۲ انتخاب فرایند
۸	۵-۳ فرایندهای شیرین‌سازی گاز با استفاده از حلال‌های شیمیایی
۸	۵-۴ مدیریت حلال
۱۵	۶ الزامات تجهیزات واحدهای شیرین‌سازی گاز با آمین‌ها
۱۵	۶-۱ جداکننده‌های ورودی
۱۶	۶-۲ برج جذب
۲۰	۷ الزامات طراحی واحدهای شیرین‌سازی گاز در فرایندهای کربناتی
۲۱	۸ الزامات طراحی فرایندی در روش‌های جذب فیزیکی
۲۱	۸-۱ ملاحظات کلی
۲۱	۸-۲ فرایند فلور
۲۳	۹ ملاحظات خاص در سایر روش‌های فیزیکی
۲۳	۱۰ فلسفه طراحی واحدهای شیرین‌سازی گاز
۲۶	۱۱ ملاحظات انتخاب مواد و کنترل خوردگی
۲۷	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) فرایندهای متداول شیرین‌سازی گازها در صنعت نفت
۴۶	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) ملاحظات خاص در روش‌های شیرین‌سازی
۴۸	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت - طراحی فرایندی واحدهای شیرین‌سازی گاز - الزامات فنی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در دویست و هفتاد و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فراورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورداستفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

IPS-E-PR-551-1: 2013, Engineering Standard for process process design of gas sweetening units

مقدمه

انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و مسائل مرتبط با انرژی، چالش‌های بی‌شماری را در زمینه توسعه پایدار در جوامع مدرن امروزی ایجاد کرده است.

جداسازی ناخالصی‌های درون گازها و مایعات از موارد ضروری در مسائل ایمنی، کنترل خوردگی، تنظیم ترکیب استاندارد محصولات گاز و مایع، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از مسمومیت کاتالیست‌های کارخانه‌های دریافت‌کننده محصولات گاز یا مایع و رعایت حد مجاز انتشار مواد آلاینده محیط‌زیست، محسوب می‌شود.

علاوه بر ترکیبات هیدروکربنی سنگین و بخار آب، گاز طبیعی در اغلب موارد حاوی ترکیبات مضر نظیر هیدروژن سولفید، کربن دی‌اکسید و ترکیبات گوگردی بوده و جداسازی آن‌ها تا حد مطلوب که در اصطلاح شیرین‌سازی نامیده می‌شود، ضروری است.

این استاندارد بر اساس بخش اول از استاندارد IPS-E-PR-551 شامل الزامات فرایندی واحدهای شیرین‌سازی گاز در حوزه کاربری تدوین شده، است. بخش دوم استاندارد IPS-E-PR-551 با عنوان الزامات فرایندی واحدهای آب‌زدایی گاز به دلیل عدم ارتباط موضوعی با کاربرد تعیین شده، در این استاندارد بیان نشده است.

در این استاندارد برای آگاهی بیشتر در مورد روش‌های شیرین‌سازی گاز پیوست الف و ب ارائه شده است.

صنعت نفت - طراحی فرایندی واحدهای شیرین سازی گاز- الزامات فنی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی و ارائه توصیه‌های طراحی فرایندی در واحدهای شیرین سازی گاز با استفاده از آلکانول آمین‌ها در صنعت نفت است.

یادآوری ۱- در طراحی فرایندی واحدهای شیرین سازی، ممکن است علاوه بر در نظر گرفتن الزامات این استاندارد؛ طبق توافق طرفین الزامات تکمیلی دیگری نیز در نظر گرفته شود.

یادآوری ۲- در این استاندارد، توصیه‌هایی در مورد طراحی فرایندی در واحدهای شیرین سازی گاز با سایر روش‌ها ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۸۶۳: سال ۱۳۹۹، صنعت نفت - گاز طبیعی - ویژگی‌ها

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۷۴، صنعت نفت - مشخصات مواد برای سامانه‌های لوله کشی و خطوط لوله - الزامات فنی

2-3 IPS-E-PR-190: 2009, Engineering standard for layout and spacing

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود.

۱-۳

جذب

absorption

فرایند جداسازی است که در آن انتقال یک ماده از فاز گازی به فاز مایع از طریق مرز مشترک دو فاز مشترک

انجام می شود.

۲-۳

گازهای اسیدی

acid gases

ناخالصی‌های موجود در جریان گاز طبیعی هستند که معمولاً از کربن‌دی‌اکسید (CO_2)، هیدروژن‌سولفید (H_2S)، کربونیل‌سولفید (COS)، مرکاپتان‌ها (RSH) و گوگرد دی‌اکسید (SO_2) تشکیل شده است. رایج‌ترین گازهای اسیدی شامل: کربن‌دی‌اکسید، هیدروژن‌سولفید و کربونیل‌سولفید هستند.

۳-۳

بارگذاری گاز اسیدی

acid gas loading

بارگذاری گاز اسیدی، مقدار گاز اسیدی بر اساس مول یا حجم است که توسط حلال جذب می‌شود.

۴-۳

جذب سطحی

adsorption

به فرایند جداسازی شامل حذف یک ماده از جریان گاز از طریق اتصال فیزیکی روی سطح جامد گفته می‌شود.

۵-۳

آلکانول آمین‌ها

alkanolamines

ترکیبات مایع حاوی آمینو نیتروژن که عموماً در محلول آبی به‌منظور حذف هیدروژن‌سولفید و/یا کربن‌دی‌اکسید از جریان گاز و سیالات هیدروکربنی مانند هیدروکربن مایع از طریق واکنش شیمیایی برگشت‌پذیر استفاده می‌شوند.

۶-۳

ضد کف

antifoam

ماده‌ای است که برای کاهش یا جلوگیری از تشکیل کف و/یا در هنگام تشکیل کف به واحد شیرین‌سازی اضافه می‌شود. ضدکف‌های رایج معمولاً یک سیلیکون با الکل زنجیر بلند هستند.

۷-۳

محصولات تخریب

degradation products

ناخالصی‌های موجود در محلول تصفیه هستند که از واکنش‌های جانبی برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر تشکیل می‌شوند.

۸-۳

گاز نفتی مایع

LPG

liquefied petroleum gas

گاز هیدروکربنی که می‌تواند در فاز مایع در شرایط فشار متوسط و در دمای محیط ذخیره و یا جابه‌جا شود و اساساً از آلکان‌ها یا آلکن‌های C_3 و C_4 یا مخلوطی از آنها تشکیل شده است، معمولاً حاوی کمتر از ۵٪ حجم مایع ماده با تعداد کربن بالاتر است و فشار بخار گیج آن از تقریباً ۱۶۰۰ kPa در دمای 40°C بیشتر نیست.

[منبع: بند 3.1 استاندارد ISO 8973:1997]

۹-۳

مرکاپتان‌ها

RSH

mercaptans

ترکیب شیمیایی حاوی گروه $-SH$ موجود در بیشتر برش‌های هیدروکربنی و تجزیه حاصل از تقطیر اولیه آن‌ها است.

یادآوری- ترکیبات مرکاپتان سمی، خورنده و برای محیط‌زیست زیان‌بار هستند. انواع مرکاپتان سبک و سنگین در انواع برش‌های هیدروکربنی وجود دارند. مرکاپتان‌ها در سبک‌ترین برش‌های هیدروکربنی مانند متان تا نفت‌خام، وجود دارند.

۱۰-۳

گاز طبیعی

natural gas

مخلوطی از هیدروکربن‌ها (متان، اتان، پروپان و سایر هیدروکربن‌های سنگین‌تر) و گازهای بی‌اثر مانند نیتروژن و کربن‌دی‌اکسید بوده که در شرایط استاندارد به شکل گاز است.

۱۱-۳

شیر تخلیه فشار

pressure relief valve

شیری است که از افزایش فشار بیش از حد مجاز جلوگیری می کند. یادآوری - عملکرد این شیر به گونه ای است که با بالا رفتن فشار از یک حد معین باز شده و فشار اضافی را تخلیه می کند. [منبع: برگرفته از زیربند ۴-۱۶ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۱، تغییر یافته، یادآوری اضافه شده است]

۱۲-۳

بازیابی کننده

reclaimer

نوعی مبدل حرارتی که برای حذف محصولات تخریب شده از محلول استفاده می شود و همچنین به حذف نمک های پایدار حرارتی، جامدات معلق، اسیدها و ترکیبات آهن کمک می کند.

۱۳-۳

زمان ماند

residence time

زمان ماند دوره زمانی است که در آن یک سیال در یک حجم معین قرار می گیرد.

۱۴-۳

تصفیه انتخابی

selective treating

تصفیه انتخابی حذف ترجیحی یک جزء از گاز اسیدی است که در آن سایر اجزای اسیدی در جریان گاز تصفیه شده باقی می ماند.

۱۵-۳

گاز ترش

sour gas

به گاز طبیعی که بیشتر از یک حد معین هیدروژن سولفید و دیگر ترکیبات گازهای اسیدی (مانند مرکاپتان ها و/ یا کربن دی اکسید) داشته باشد گفته می شود.

[منبع: برگرفته از بند 2.1.1.8 استاندارد ISO 14532: 2014، تغییر یافته، یادآوری ها حذف شده است]

۱۶-۳

مترمکعب استاندارد

SCM

Sm³

standard cubic meters

به حجم گازی که فضا را در دمای ۱۵/۵۶°C و فشار ۱۰۱/۳۲۵ kPa اشغال می‌کند، گفته می‌شود.

۱۷-۳

گاز شیرین

sweet gas

گازی است که مقدار آلاینده‌های ترکیبات گازی آن (هیدروژن سولفید، کربن دی‌اکسید، مرکاپتان و مقدار کل ترکیبات گوگردی) در حدود قابل قبول مشخص است.

یادآوری- برای آگاهی از مشخصات ترکیب گاز به جدول الف-۱ از استاندارد ملی شماره ایران شماره ۲۲۸۶۳ مراجعه شود.

۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

نماد یا کوتاه‌نوشت	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی
ASTM	انجمن آزمون و مواد آمریکا	American Society for Testing and Materials.
CO ₂	کربن دی‌اکسید	Carbon Dioxide.
COS	کربونیل سولفید	Carbonyl Sulfide.
CS ₂	کربن دی‌سولفید	Carbon Disulfide.
DEA	دی اتانول آمین	di-Ethanolamine.
DETA	دی اتیل آمین	di-Ethylamine.
DIPA	دی ایزوپروپانول آمین	di-Isopropanolamine.
DGA	دی گلیکول آمین	di-Glycolamine.
ESD	توقف اضطراری	Emergency Shut-Down.
FOB	بدون هزینه حمل تا روی وسیله نقلیه	Free On Board.
HCN	هیدروژن سیانید	Hydrogen Cyanide
H ₂ S	هیدروژن سولفید	Hydrogen Sulfide.
LPG	گاز مایع شده	Liquefied Petroleum Gas.
MEA	مونو اتانول آمین	mono-Ethanolamine.

نماد یا کوتاه‌نوشت	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی
MDEA	متیل دی اتانول آمین	Methyl di-Ethanolamine.
NACE	انجمن ملی مهندسين خوردگی	National Association of Corrosion Engineers.
Ppmv	قسمت در میلیون حجمی، برحسب $(\mu\text{m}^3/\text{m}^3)$	parts per million by volume, in $(\mu\text{m}^3/\text{m}^3)$.
SS	فولاد زنگ‌نزن	Stainless Steel.

۵ الزامات عمومی واحدهای شیرین‌سازی گاز

۱-۵ کلیات

ترکیبات گاز اسیدی موجود در بیشتر جریان‌های گاز طبیعی عمدتاً هیدروژن سولفید و کربن‌دی‌اکسید هستند. با این حال، بسیاری از جریان‌های گاز، به‌ویژه آن‌هایی که در یک پالایشگاه یا گازهای تولیدی هستند، ممکن است حاوی مرکاپتان، کربن‌دی‌سولفید یا کربونیل سولفید باشند.

سطح غلظت گاز اسیدی در گاز ترش یک نکته مهم برای انتخاب فرایند شیرین‌سازی مناسب است. برخی از فرایندها برای حذف مقادیر زیادی گاز اسیدی قابل‌استفاده هستند و سایر فرایندها، ظرفیت حذف اجزای گاز اسیدی را تا محدوده ppm دارند. با این حال، فرایند شیرین‌سازی باید مشخصات مورد تأیید گاز در استانداردهای موردنظر را برآورده کند.

۲-۵ انتخاب فرایند

فرایند انتخاب حلال، بستگی به اهداف فرایند و ویژگی‌های حلال‌ها، مانند گزینش‌پذیری برای هیدروژن سولفید، کربونیل سولفید، هیدروژن سیانید، سهولت جابجایی، مقدار آب در خوراک گازی، سهولت کنترل مقدار آب حلال در گردش، تلفات ناشی از دست دادن هیدروکربن با حذف یا جداسازی گاز اسیدی، هزینه، تأمین حلال، خنثی‌سازی شیمیایی، پایداری حرارتی و عملکرد مناسب واحد عملیاتی برای روش‌های مختلف تصفیه دارد.

انتخاب محلول فرایند، با توجه به شرایط فشار و دمایی تعیین می‌شود که در آن گاز مورد تصفیه فراهم باشد؛ همچنین ترکیب محلول با توجه به اجزای اصلی و جزئی و الزامات خلوص گاز تصفیه‌شده در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، باید در نظر گرفت که آیا حذف هم‌زمان هیدروژن سولفید و کربن‌دی‌اکسید یا جذب انتخابی هیدروژن سولفید موردنظر است.

راهنمای انتخاب فرایند بر اساس نوع حلال در شکل الف-۱ نشان داده شده است.

به‌طور کلی فرایند تصفیه گاز می‌تواند بر طراحی کل تأسیسات فراوری گاز شامل روش‌های مورد استفاده برای دفع گاز اسیدی و بازیافت گوگرد، آگیری، بازیابی جاذب و مانند آن تأثیر بگذارد.

برای انتخاب فرایند مناسب، موارد زیر باید به منظور ارزیابی و تصمیم‌گیری به‌عنوان یک رویکرد کلی برای تمام تأسیسات تصفیه گاز ترش (شیرین‌سازی) در نظر گرفته شود:

- محدودیت‌های محیط‌زیستی مراجع ذی‌صلاح قانونی، از جمله مقررات آلودگی هوا و دفع محصولاتی جانبی حاوی مواد شیمیایی خطرناک؛
- نوع و غلظت ناخالصی‌ها در گاز ترش؛
- مشخصات گاز تصفیه‌شده (گاز شیرین)؛
- دما و فشاری که گاز ترش در آن موجود است و گاز شیرین شده باید در آن تحویل داده شود؛
- حجم گازی که باید تصفیه شود؛
- ترکیب هیدروکربنی گاز ترش؛
- گزینش‌پذیری موردنیاز برای حذف گازهای اسیدی؛
- هزینه سرمایه‌گذاری و عملیاتی برای فرایند؛
- مشخصات محصول مایع (در صورت لزوم).

توصیه می‌شود؛ آنالیز دقیقی از جریان گاز ترش به‌گونه‌ای که تمام ناخالصی‌ها از جمله کربونیل‌سولفید، کربن‌دی‌سولفید و مرکاپتان‌ها را نشان دهد؛ در مشخصات پروژه گنجانده شود. این ناخالصی‌ها، تأثیر قابل‌توجهی بر طراحی فرایند تصفیه گاز و تأسیسات پایین‌دستی دارند.

گزینش‌پذیری یک عامل شیرین‌کننده^۱، نشان‌دهنده درجه حذفی است که می‌تواند برای یک ترکیب گاز اسیدی در مقابل ترکیبات دیگر به دست آید. فرایندهای شیرین‌سازی وجود دارند که در آن‌ها، هیچ گزینش‌پذیری وجود ندارد، حین فرایند تمام ترکیبات گاز اسیدی حذف می‌شوند. همچنین فرایندهای شیرین‌سازی وجود دارند که در آن حذف ترجیحی یکی از ترکیبات گازی رخ می‌دهد.

انتخاب عامل شیرین‌کننده باید بر اساس شرایط عملیاتی انجام شود. به‌ندرت جریان‌های گاز طبیعی در فشارهای پایین شیرین می‌شوند؛ با این حال، فرایندهایی وجود دارند که برای حذف گازهای اسیدی در شرایط فشار کم نامناسب هستند. سایر عوامل شیرین‌کننده ممکن است تحت تأثیر دما قرار گیرند و برخی از آن‌ها مزیت اقتصادی خود را زمانی که حجم زیادی از گاز تصفیه می‌شوند، از دست می‌دهند.

امکان‌سنجی و مطلوب‌بودن بازیافت گوگرد می‌تواند محدودیت‌های قابل‌توجهی در انتخاب فرایند شیرین‌سازی ایجاد کند. به‌طورکلی حذف هیدروژن‌سولفید برای تولید گاز شیرین دشوار است و باید روی آن دسته از فرایندهایی که کاربرد بالقوه عمده‌ای برای شیرین‌سازی گازهای طبیعی دارند، تأکید کرد.

1- Sweetening agent

۳-۵ فرایندهای شیرین‌سازی گاز با استفاده از حلال‌های شیمیایی

در این نوع فرایند از حلال‌های شیمیایی برپایه آلکانول‌آمین‌ها برای شیرین‌سازی گازها استفاده می‌شود. برای آگاهی از ویژگی‌های آلکانول‌آمین‌ها در فرایند شیرین‌سازی به بند الف-۲ مراجعه شود.

در این فرایندها هیدروژن سولفید و کربن‌دی‌اکسید از طریق واکنش شیمیایی با موادی در حلال از جریان گاز جدا می‌شوند. آلکانول‌آمین‌ها رایج‌ترین حلال شیمیایی برای این منظور هستند که به دلیل در دسترس بودن و واکنش‌پذیری با هزینه‌های کم نسبت به دیگر حلال‌های شیمیایی از کاربرد گسترده‌تری برخوردار هستند. یادآوری ۱- برای آگاهی بیشتر از خصوصیات برخی از مواد شیمیایی تصفیه‌کننده گازهای اسیدی به جدول الف-۲ مراجعه شود.

۴-۵ مدیریت حلال^۱

مدیریت حلال، مجموعه اقداماتی است؛ که باید برای حلال انجام شود تا خوردگی، کف و فساد ناشی از آن در فرایند تصفیه گاز به حداقل برسد. البته مدیریت فرایند نیز باید به کمک مدیریت حلال بیاید؛ تا اقداماتی نیز برای اجزای مختلف فرایند و مشخصه‌های فرایندی انجام شوند؛ تا مشکلات به حداقل برسند و علاوه بر نگهداشتن واحد تصفیه در حالت بهینه عملیاتی از صرف هزینه‌های اضافی، اجتناب شود.

در نظر گرفتن برخی از نکات به شرح زیر در مراحل طراحی واحدهای شیرین‌سازی ضروری است.

۱-۴-۵ خوردگی^۲

خوردگی به تخریب یک ماده به وسیله محیط اطراف آن گفته می‌شود؛ که یک مشکل عملیاتی در صنعت تصفیه گاز است؛ زیرا علاوه بر کاهش تولید، عمر تجهیزات را کم می‌کند بنابراین جلوگیری یا به حداقل رساندن آن هدف هر فرایند موفق است.

مهم - در واحدهای شیرین‌سازی گاز با آلکانول‌آمین، به دلیل وابستگی خوردگی با دما، در مکان‌هایی مانند جریان زیرین برج احیا، جریان آمین غنی^۳ در ریویولر مبدل آمین - آمین، محصول بالای برج احیا و مانند آن‌ها، امکان خوردگی بیشتر وجود دارد؛ بنابراین این موارد باید در دوره‌های مشخصی تحت کنترل و بازرسی قرار گیرند.

یادآوری - برای آگاهی بیشتر در این خصوص، به بند ب-۱ مراجعه شود.

توصیه می‌شود، در طراحی واحدهای شیرین‌سازی گاز با استفاده از آلکانول‌آمین‌ها، کنترل عوامل ایجاد خوردگی در نظر گرفته شود. برخی از این عوامل عبارتند از:

- غلظت بالای آمین؛

- بارگذاری^۱ بالای گاز اسیدی؛

1- Solvent management
2- Corrosion
3- Rich amine

- نمک‌های پایدار حرارتی (HSS)^۲؛
 - دماهای بالارونده در مبدل حرارتی آمین؛
 - افت ناگهانی فشار در پایین برج جذب؛
 - سرعت‌های بالای مایع؛
 - تجزیه^۳ محصولات.
- برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در واحدهای شیرین‌سازی گاز با آلکانول آمین‌ها موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:
- پایین نگهداشتن دمای ریویلر تا حد امکان (130°C تا 125°C)؛
 - استفاده از فیلتراسیون کربن فعال‌شده (فیلترکربنی) برای کاهش محصولات تجزیه؛
 - به حداقل رساندن مواد جامد و محصولات تجزیه در سامانه از طریق فیلتراسیون مؤثر آن‌ها؛
 - نگهداشتن فشار مثبت بر روی ورودی همه پمپ‌های واحدهای آمین؛
 - پایین نگهداشتن میزان اکسیژن خروجی از سامانه با فراهم کردن گاز پوششی^۴ (گاز سوخت)^۵ بر روی مخازن ذخیره؛
 - اطمینان از یون‌زدا شدن آب مصرفی در واحد شیرین‌سازی گاز و آب جبرانی^۶. در صورت عدم اطمینان از این مورد، از بخار آب، استفاده شود؛
 - نگهداشتن سطح کافی و مناسب محلول بالای دسته تیوب^۷ برای مبدل‌های نوع کتل.
- یادآوری- در این نوع مبدل‌ها این مقدار می‌تواند حداقل ۱۵۰ mm باشد.
- پایش میزان خوردگی با کوپن‌ها^۸ و پراب‌ها^۹ مناسب؛
 - محدودسازی قدرت محلول برای به حداقل رساندن سطوح موردنیاز برای شیرین‌سازی؛
 - استفاده از مواد بازدارنده خوردگی ۱۱ تا ۴۱ در روز از طریق پمپ تزریق ماده شیمیایی برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در لوله‌ها و تجهیزات فولادی که به‌وسیله گاز ترش و آمین کثیف؛

1- Loading
2- Heat stable salt
3- Degradation
4 -Gas blanketing
5- Fuel gas
6- Make up
7- Tube bundles
8- Coupons
9- Probes

- نگهداری یون کلر در غلظت کمتر از ۵ ppm ؛
 - تثبیت مقدار نمک‌های مقاوم حرارتی کمتر از ۵٪ وزنی به مقدار توصیه شده بر اساس آمین استفاده شده؛
 - تثبیت مقدار باقیمانده مواد معدنی (درصد خاکستر) کمتر از ۲٪ وزنی؛
 - تثبیت مقدار محصولات حاصل از فساد آمین کمتر از ۴٪ وزنی؛
 - استفاده از بازیابی کننده برای خارج کردن نمک‌های مقاوم حرارتی محصولات فساد آمین؛
 - بازرسی و مشاهده چشمی محلول آمین از نظر رنگ و وجود مواد آلوده و معلق؛
 - انجام آنالیز محلول آمین به منظور تعیین کیفیت و خورنده بودن آن از نظر شیمیایی برای پی بردن به معضلات عملیاتی و/یا احتمالاً طراحی؛
 - ایجاد فشار پایین بر روی ستون‌های برج احیا و ریویلرها^۱ برای جلوگیری از خوردگی شدید لوله‌های ریویلر باید در نظر گرفته شود؛
 - ایجاد تأسیسات پوششی گاز بی اثر در تمام قسمت‌های محلول که می‌تواند در معرض اتمسفر قرار گیرد؛ همچنین ایجاد فشار مثبت در سمت مکش پمپ‌ها برای اطمینان از مانع ورود اکسیژن به سامانه واحدهای آمین؛ در نظر گرفته شود.
- توصیه می‌شود، بیشتر تجهیزات و لوله‌کشی‌ها در واحدهای آلکانول آمین‌ها از فولاد کربنی ساخته شوند استفاده از فولاد زنگ‌نزن و دیگر آلیاژها در واحدهای آمین در قسمت‌های خاص متداول است. استفاده انتخابی از آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی، اجازه عملکرد در غلظت‌های بالای آمین، بارگذاری گاز اسیدی و در نتیجه اجازه دفع بهتر محلول آمین را می‌دهد تا و این امر باعث بهبود اقتصاد فرایند می‌شود (به بند ۱۱ مراجعه شود).

۲-۴-۵ نمک‌های پایدار حرارتی

مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین مواد آلوده‌کننده آمین، نمک‌های مقاوم به حرارت هستند. در اصل آنیون‌های اسیدهای قوی نظیر فُرمات، استات، تیوسولفات، تیوسیانات و کلرید می‌توانند مولکول‌های آمین را به صورت نمک به دام انداخته، به طوری که به وسیله حرارت قابل احیا و آزادسازی نباشند. از این رو، این مواد، نمک‌های پایدار حرارتی نامیده می‌شوند.

یادآوری- برای آگاهی بیشتر در مورد نمک‌های پایدار حرارتی به بند ب-۲ مراجعه شود.

توصیه می‌شود؛ برای پی بردن به دلایل تشکیل نمک‌های پایدار حرارتی در سامانه‌های واحدهای آمین به موارد زیر توجه شود.

- تجمع آلودگی‌ها در سامانه آمین؛
 - محصولات تخریب و فساد آمین که احیا نمی‌شوند؛
 - محصولات جانبی واکنش‌های آمین که احیا نمی‌شوند؛
 - یون‌های ویژه‌ای که از طریق جذب وارد سامانه آمین می‌شوند.
- در واحدهای شیرین‌سازی با آلکانول آمین‌ها، لازم است از تشکیل نمک‌های پایدار حرارتی حین عملیات واحدهای آمین جلوگیری شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیر در این واحدها ایجاد می‌شود:
- «پدیده کف»^۱؛
 - افزایش خوردندگی؛
 - کاهش ظرفیت جداسازی گاز؛
 - ناپایداری سامانه؛
 - گرفتگی مبدل‌ها؛
 - خوردگی تنشی ناشی از آمین (SCC)^۲ در برج‌های جذب؛
 - کاهش بازه زمانی بین گرفتگی فیلترها و کاهش عمر آن‌ها؛
 - اتلاف آمین؛
 - افزایش هزینه‌های عملیاتی؛
 - افزایش هزینه‌های تمیزکاری شیمیایی دوره‌ای؛
 - افزایش مصرف ضدکف؛
 - افزایش مصرف انرژی؛
 - قطع بخشی از آمین؛
 - افزایش مقدار آهن در سامانه؛
 - تضعیف عملیات جذب گاز هیدروژن سولفید.
- توصیه می‌شود؛ از روش‌های زیر برای جداسازی نمک‌های پایدار حرارتی از آمین استفاده شود:
- تبادل یونی؛

1- Foaming

2- Stress Corrosion Cracking

- تقطیر در خلأ؛
- الکترولیز؛
- بازیابی کردن^۱ دوره‌ای آمین؛
- اضافه کردن نمک سودا یا کاستیک سودا.

۳-۴-۵ ایجاد کف

کف یکی از مشکلات اصلی در بهره‌برداری از واحدهای شیرین‌سازی گاز ترش با استفاده از آلکانول آمین‌ها است که در فرایندهای جذب و احیای آمین در برج‌های مربوط ایجاد می‌شوند و با همراه‌بری^۲ (انتقال مایعات به‌همراه گاز) آمین روی سینی‌ها، آغاز و باعث کاهش راندمان عمل می‌شود.

افزایش ناگهانی اختلاف فشار در برج تماسی^۳، اغلب نشان‌دهنده شدید بودن کف، است. زمانی که پدیده کف اتفاق می‌افتد؛ یک تماس ضعیف بین گاز و ماده شیمیایی به‌وجود می‌آید. در نتیجه باعث کاهش ظرفیت شیرین‌سازی و راندمان شیرین‌سازی و مشکل در رسیدن به مشخصات خروجی می‌شود.

توصیه می‌شود برای جلوگیری از ایجاد کف کنترل پدیده‌های زیر در سامانه طراحی شده در نظر گرفته شود.

- ذرات ریز معلق جامد در آمین؛
- اسیدهای معدنی؛
- محصولات ناشی از فساد آمین نظیر سولفات‌ها و اسیدهای فرار؛
- وجود اسیدهای آلی در جریان گاز ترش ورودی؛
- بازدارنده‌های خوردگی؛
- هیدروکربن‌های محلول در آمین؛
- نفوذ و نشتی گریس‌ها با پایه صابونی مورد استفاده در شیرهای پالایشگاه؛
- تغذیه آب به سامانه فراورشی با ناخالصی‌های شیمیایی زیاد و غیر آلی؛
- محصولات حاصل از تجزیه آمین؛
- گردش روغن مواد فعال سطحی شامل مواد بازدارنده، سیالات شیرین ساز چاه و گردش روغن‌های کمپرسور؛

1- Reclaiming
2- Carry over
3- Contactor

- نمک‌های پایدار حرارتی؛
 - یادآوری - ذرات آهن سولفید باعث ایجاد کف نمی‌شوند، بلکه آن را پایدار می‌کنند.
 - همراه‌بری به داخل خروجی تجهیزات؛
 - اختلاف فشار بالا یا نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی در برج جذب و برج احیا؛
 - سطح و ارتفاع نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی شده در برج جذب و برج احیا؛
 - جریان خوراک نامنظم برج احیا؛
 - سطح نامنظم محلول «مخزن تبخیر آبی»^۱ و شدت جریان گاز تبخیر شده آبی؛
 - افت سریع در راندمان جداسازی؛
 - خروج آمین به همراه گاز و افزایش سطح آمین در «گازشوی گاز شیرین»^۲.
- برای جلوگیری یا کاهش کف در واحدهای آمین، توصیه می‌شود؛ از راهکارهای زیر استفاده شود:
- جداسازی کامل هیدروکربن‌های مایع ورودی و آلاینده‌های جامد؛
 - بررسی بسته^۳ فیلتراسیون از نظر اختلاف فشار و عوامل مختلف جهت جلوگیری از تشکیل مایعات هیدروکربنی؛
 - کنترل دمای محلول آمین تمیز (دمای آمین °C ۵ تا °C ۸ بالاتر از دمای گاز ورودی) به‌منظور جلوگیری از میعان یافتن هیدروکربن‌ها؛
 - بهره‌برداری از «ظرف تبخیر آبی»^۴ در فشار کم (در حداقل فشار ۳۴۵ kPag برای جداسازی گاز هیدروکربنی و کف‌گیری مایعات هیدروکربنی از آمین به‌طور منظم تا «تخلیه کامل»^۵)؛
 - بررسی میزان تمایل ورودی آمین به ایجاد پدیده کف و انجام آزمون‌های مربوط به کف به‌صورت روزانه؛
 - بررسی دوره‌ای میزان خروجی فیلتر کربنی؛ در صورت مشاهده اختلاف فشار بین میزان ورودی و خروجی تعویض فیلترها انجام شود.
 - بهبود عملیات جداسازی گاز ورودی پیش از برج جذب؛
 - استفاده از آب جبرانی مطابق با استانداردهای مرتبط توسط طراح واحد شیرین‌سازی گاز؛

1- Flash tank
 2- Sweet gas scrubber
 3- Package
 4-Flash drum
 5- Drain off

– آخرین راهکار تزریق ضدکف بر پایه سیلیکون (شامل مواد سیکلونی و مواد با زنجیره بلند الکلی).

مهم- مصرف ضد کف در شرایط خاصی صورت می‌گیرد و مقدار، غلظت و دمای محلول ضدکف باید تحت کنترل قرار گیرد. همچنین در تهیه مخلوط ضدکف باید به طور مداوم مخلوط و هم‌زدن^۱ محلول انجام شود تا از ماسیدگی محلول که خود عاملی برای ایجاد کف است، جلوگیری شود.

۴-۴-۵ اتلاف آمین

اتلاف آمین، می‌تواند خیلی پرهزینه باشد. برای جلوگیری از این اتلاف، توصیه می‌شود یک جداکننده روی جریان گاز شیرین خروجی از برج جذب تماسی؛ قرار داده شود. این کار می‌تواند به حذف اتلاف آمین ناشی از پدیده کف غیرقابل‌انتظار یا ناگهانی کمک کند. کاهش زمان توقف و اتلاف محصول از دیگر مزایای جداکننده هستند که ممکن است باعث صرفه‌جویی چندین برابری در محلول آمین شوند. برای آگاهی بیشتر در این مورد به بند ب-۳، مراجعه شود.

برای دستیابی به میزان اتلاف آمین از طریق تبخیر^۲، حلالیت^۳، فراریت و تجزیه آمین توصیه می‌شود موارد زیر در نظر گرفته شود:

– آنالیز کاملی از محلول آمین در آزمایشگاه تعیین شود، این آنالیز شامل نمک‌های مقاوم حرارتی و میزان محصولات تجزیه‌شده آمین است.

– شرایط طراحی و شرایط عملیاتی واحد، مانند دستورالعمل تعویض فیلترها، دماهای بالای برج جذب، فشار برج جذب، میزان جریان‌های آمین و گاز تصفیه‌شده و غلظت آمین مورد مطالعه قرار گیرد.

توصیه می‌شود برای آگاهی از علت اتلاف آمین در واحدهای شیرین‌سازی، موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

– طراحی نامناسب ابعاد برج؛

– گرفتگی و/یا تخریب سینی‌ها؛

– توزیع اشتباه و کم آمین در برج و ایراد در حذف‌کننده ذرات ریز و گردوخاک^۴؛

– اتلاف ناشی از تبخیر آمین؛

– اتلاف ناشی از تخریب^۵ آمین؛

– اتلاف ناشی از حالت کف که آمین به همراه گاز به صورت قطرات و/یا همراه‌بری خارج می‌شود.

1- Mixing
2- Vaporization
3- Solubility
4- Mist Eliminator
5- Degradation

۵-۴-۵ انتخاب محلول آمین

انتخاب حلال با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی مربوط برای شیرین سازی گاز یکی از موارد مهم در طراحی فرایندی این واحدها است (بند الف-۲ مراجعه شود).

توصیه می شود؛ برای انتخاب محلول آمین، در کاربردهای شیرین سازی، حداقل موارد زیر در نظر گرفته شود:

– انتخاب اولیه حلال بر اساس فشار و مقدار اسیدی بودن گاز ترش و بر اساس مشخصه خلوص گاز تولیدی انجام شود.

– بر اساس شرایط عملیاتی مورد قبول، مونواتانول آمین، به دلیل گرمای واکنش بالا و پایین بودن ظرفیت حمل گاز اسیدی بر واحد حجم محلول توصیه نمی شود.

یادآوری – مونواتانول آمین هنوز هم در برخی از واحدهایی که فشار گاز ورودی آن ها پایین است و مشخصه گاز خطوط لوله یا جداسازی کامل گاز اسیدی مورد نیاز باشد؛ مورد استفاده قرار می گیرد.

– دی اتانول آمین به دلیل گرمای واکنش پایین، ظرفیت حمل گاز اسیدی بالا و در نتیجه میزان انرژی پایین مورد نیاز، استفاده می شود. با این حال، پتانسیل آن برای حذف انتخابی هیدروژن سولفید از جریان های حاوی کربن دی اکسید به طور کامل شناسایی نشده است؛

– دی گلیکول آمین، اگرچه گرمای واکنش بالایی دارد ولی به دلیل ظرفیت حمل گاز اسیدی خیلی بالا، میزان انرژی مورد نیاز در این حلال، بسیار معقول است؛

– دی گلیکول آمین پتانسیل بالایی برای جذب کربونیل سولفید و مرکاپتان ها از جریان های گاز و مایع دارد و به همین دلیل از دی گلیکول آمین در کاربردهای گاز طبیعی و پالایشگاهی استفاده می شود؛

– متیل دی اتانول آمین به دلیل قابلیت هایی همچون گرمای واکنش پایین، می تواند در واحدهای فشار نوسانی برای جداسازی توده های گاز اسیدی به کار رود.

۶ الزامات تجهیزات واحدهای شیرین سازی گاز با آمین ها

۱-۶ جداکننده های ورودی^۱

در واحدهای آمین، جداسازی صحیح و مؤثر گاز ترش ضروری است. برخی از مشکلات عملیات واحدهای آمین مانند ایجاد کف، خوردگی و از بین رفتن لوله های دیگ بخار، می توانند مربوط به وجود مقادیر اضافی مواد خارجی

1- Inlet separatore

در محلول آمین باشند. مایعات هیدروکربنی و جامدات باقیمانده، به‌طور متناوب می‌توانند با جریان گاز ترش وارد شوند. علاوه بر این، مواد خارجی مانند بازدارنده‌های خوردگی، گل‌های حفاری و اسیدی‌کننده‌های چاه، نیز می‌توانند با جریان گاز ترش به‌ویژه در واحدهای شیرین‌کننده وارد شوند؛ بنابراین در واحدهای آمین، توصیه می‌شود؛ تجهیزات جداسازی ورودی با در نظر گرفتن عوامل ذکر شده بند ۵ طراحی شوند.

این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که این مواد با یک میزان پایدار وارد واحد نمی‌شوند، بلکه ناگهانی و در حجم زیاد وارد واحد می‌شوند. میزان جریان لحظه‌ای ممکن است؛ بسیار بالا باشد و سامانه جداکننده ورودی باید طوری طراحی شود که بتواند آن را مدیریت کند.

۲-۶ برج جذب

برج تماس با آمین یا برج جذب معمولاً از یک مخزن قائم استوانه‌ای فشار بالا و از نوع سینی‌دار تشکیل شده است، که در حدود ۲۵ تا ۳۰ عدد سینی در خود جای داده است؛ اگرچه نوع پر شده نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در هر دو حالت، هدف ایجاد تماس نزدیک بین گاز و حلال آمین است به‌طوری‌که مولکول‌های هیدروژن سولفید و کربن‌دی‌اکسید بتوانند از فاز گاز به فاز مایع حلال منتقل شوند.

معیارهای زیر حداقل الزاماتی هستند که در ستون‌های برج جذب در نظر گرفته می‌شوند:

- جذب باید با متناسب با سطح مقطع بخار طراحی شود تا از ایجاد تلفات مکانیکی و ماندگی آمین جلوگیری شود.
- توصیه می‌شود؛ دمای ورودی خوراک برج جذب تا حد ممکن پایین نگهداشته شود.
- برای هیدروکربن‌های گازی، دمای محلول «آمین تمیز»^۱ باید 15°C بالاتر از دمای خوراک گازی در ورودی برج جذب باشد.
- برای شیرین‌سازی گاز توصیه می‌شود؛ برج جذب در بالاترین فشار عملی در محدوده محدودیت‌های اعمال شده توسط نیازهای واحد بالادست و پایین‌دستی، طراحی شود.

۱-۲-۶ فیلتراسیون

محلول مناسب برای حفظ و نگهداری یک محلول آمین تمیز و کارآمد، مهم است. حذف و جداسازی مثبت همه مواد جامد از سامانه، مشکلات مربوط به خوردگی و موارد مرتبط را به حداقل می‌رساند. به‌طور کلی، فیلتراسیون دومرحله‌ای، اغلب، برای این سرویس‌ها توصیه می‌شود. فیلتر ثانویه ممکن است فیلترکربنی فعال شده باشد و محصولات تخریب را در صورت وجود به همراه برخی از ذرات کوچک‌تر جامدات باقیمانده را حذف کند.

1- Lean amine

سامانه فیلتر باید توانایی فیلترکردن حداقل ۱۰٪ تا ۲۰٪ از میزان گردش آمین را داشته باشد. انجام این کار اجازه می‌دهد تا پاک‌سازی و تمیزکاری سریع محلول آمین پس از ایجاد مشکل، انجام شود. در هنگام «فیلتراسیون تمام‌جریانی»^۱، توصیه می‌شود از فیلترهای موازی بدون کنارگذر استفاده شود. بهترین محل برای استقرار فیلتر به‌صورت زیر می‌تواند در نظر گرفته شود.

- روی محلول آمین غنی در خروجی برج تماسی؛

- روی محلول آمین تمیز درست قبل از ورود محلول به برج تماسی.

۶-۲-۲ بازیابی کردن آمین

یکی از روش‌های جداسازی محصولات فساد غیر فرار آمین و نمک‌های مقاوم در برابر حرارت و رسوبات دیگر است. در مورد تمامی آمین‌ها به غیر از دی‌اتانول آمین به کار برده می‌شود.

یادآوری- این حلال نسبت به آمین‌های دیگر مقدار کمتری از محصولات فوق را (که نتیجه واکنش پیچیده، برگشت‌ناپذیر و آرام با کربن دی‌اکسید است) ایجاد می‌کند؛ همچنین نقطه جوش دی‌اتانول آمین بالا بوده و درجه حرارت فساد آن پایین است.

مواد جامد باقیمانده، نمک‌های حل‌شده و محصولات حاصل از تخریب که سبب ایجاد مشکلات ناشی از کف و خوردگی می‌شوند، به‌وسیله بازیابی‌کننده آمین جدا می‌شوند.

توصیه می‌شوند موارد زیر برای بازیابی‌کننده در نظر گرفته شوند:

الف- توصیه می‌شود؛ یک دریچه با قابلیت باز شدن (نفررو)^۲، در روی پوسته بازیابی‌کننده نصب شود تا مواد جامد به‌آسانی بتوانند در پایان چرخه شسته شوند. توصیه می‌شود؛ خط تخلیه به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا مواد جامد بتوانند از آن عبور کنند؛

ب- توصیه می‌شود؛ ارتفاع دسته تیوب‌ها ۱۵ cm یا بیشتر از پایین پوسته بازیابی‌کننده به‌منظور فراهم کردن فضا برای تجمع لجن‌ها در پایین تیوب‌ها و جریان بهتر محلول در اطراف تیوب‌ها در نظر گرفته شود؛

پ- توصیه می‌شود؛ یک ستون پر شده در بالای بازیابی‌کننده برای حذف کف و مواد باقیمانده از جریان بخار بالایی قرار بگیرد؛

ت- بهتر است؛ یک قسمت شیشه‌ای در خط بخار برای کنترل پدیده همراه‌بری (انتقال مایعات به همراه گاز) به‌منظور ارزیابی تحلیلی در تشخیص حباب احتمالی نصب شود،

ث- توصیه می‌شود؛ برای تمیزکاری آسان، لوله‌ها از هم فاصله مناسبی داشته باشند؛

ج- اطمینان حاصل کنید که منبع بخار، فوق گرم نباشد. معمولاً برای تهیه بخار اشباع، «آب خوراک بویلر»^۳ (BFW) به بخار فوق گرم در ورودی لوله بازیابی‌کننده تزریق می‌شود؛

1- Full-flow filtration

2- Manway

3- Boiler feed water

- ح- یک ثبت کننده برای نمایش دمای بازیابی کننده، در طول چرخه توصیه می شود؛
- خ- توصیه می شود؛ ورود خوراک آمین (تغذیه) به بازیابی کننده، به وسیله کنترل کننده سطح روی قسمت کتل برای حفظ سطح آمین در حداقل ۱۵ cm بالای تیوب، کنترل شود. توصیه می شود، نمایشگر دمایی، روی خط خروجی بازیابی کننده قرار گیرد؛
- د- توصیه می شود؛ فضای بخار کافی در بالای سطح مایع در بازیابی کننده برای جلوگیری از انتقال مایع در خط بخار خروجی بالا وجود داشته باشد؛
- ذ- توصیه می شود؛ ملاحظات مربوط به آنالیز شیمیایی در انتهای بازیابی کننده و همچنین محلول آمین برای شناسایی آلاینده های محلول و تعیین درجه و نرخ آلودگی محلول در نظر گرفته شود.

۳-۲-۶ مبدل حرارتی آمین- آمین

در صورتی که از جداکننده میانی، استفاده نشود، توصیه می شود؛ فشار برج تماسی در طول مبدل حرارتی آمین به آمین ثابت نگهداشته شود. این کار باعث کاهش خروج گازهای اسیدی از محلول غنی آمین می شود و در نتیجه کاهش خوردگی بیش از حد شیرهای کنترل، مبدل های حرارتی و مسیرهای لوله کشی پایین دستی می شود. عملیات در فشار بالا سبب افزایش هزینه های مبدل حرارتی می شود؛ اما به طور کلی این مسئله در نهایت به دنبال افزایش طول عمر لوله ها به دلیل کاهش خوردگی جبران می شود. در موارد استفاده از مبدل حرارتی پوسته تیوب، محلول غنی آمین باید در سمت تیوب مبدل قرار گیرد و بدین ترتیب بار دیگر هزینه سرمایه گذاری در مبدل کاهش می یابد.

توصیه می شود سرعت های خطی در مبدل های حرارتی آمین- آمین در محدوده پایین m/s (۰/۶ تا ۱) باشد. این کار باعث کاهش ضریب انتقال حرارت و افزایش سطح می شود. هر چند بار دیگر کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری سبب جبران سرمایه گذاری مبدل می شود. محلول های آمین جاری نباید مستقیماً به سطح ظرف برخورد کنند، بلکه توصیه می شود از بافل ها^۱ برای مبدل ها استفاده شود.

۴-۲-۶ ریویولر برج احیا

توصیه می شود؛ برای طراحی دقیق سامانه ریویولر در بخش احیای آمین، موارد زیر در نظر گرفته شوند:

- الف- بخار اشباع فشار پایین، معمولاً در حدود kPa (۳۰۰ تا ۳۸۰) و دمای $^{\circ}C$ (۱۳۵ تا ۱۴۲) برای دفع^۲ محلول آمین استفاده می شود. توصیه می شود برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد سطح لوله از دمای بالای $^{\circ}C$ ۱۴۰ اجتناب شود؛

1 - Baffles
2- Stripping

ب- توصیه می‌شود؛ ریبویلر در بخش واحدهای دفع آمین در فشار عملیاتی پایین طراحی شوند. فشارهای عملیاتی بالاتر سبب افزایش دمای زیرین برج احیا می‌شود. عموماً با افزایش فشار، افزایش جدایش گازهای اسیدی به خصوص کربن دی‌اکسید را مشاهده می‌شود. اما با افزایش فشار، خوردگی در ریبویلر، مبدل حرارتی و برج احیا با فشار عملیاتی بالا گزارش شده است؛ بنابراین ضروری است؛ عملیات دفع در پایین ترین فشار ممکن عملیاتی انجام گیرد که حد پایین این فشار معمولاً بر اساس فشار موردنیاز برای تأمین گازهای اسیدی واحدهای بازیافت گوگرد و/ یا فشار موردنیاز برای رساندن آمین از میان مبدل برج احیا به مخزن ذخیره و/ یا ورودی پمپ، تعیین می‌شود؛

ت- حداکثر دمای مجاز توصیه شده، برای جلوگیری از تجزیه آمین در کتل به منظور احیای محلول بستگی به نوع آمین مصرفی دارد؛

ث- توصیه می‌شود؛ برای دور نگه داشتن میعانات از لوله‌ها، شیر کنترل دمایی در قسمت ورودی بخار و نه روی میعانات خروجی قرار گیرد. زمانی که میعانات به صورت جزئی به قسمت لوله‌های ریبویلر جریان پیدا کند، بار گرمایی در قسمت بالایی دسته تیوب متمرکز می‌شود و سبب تخریب تیوب می‌شود؛

ج- بخار مورد نیاز برای دفع بستگی به درجه شیرین سازی موردنیاز برای جریان فرایندی که باید شیرین شود؛ دارد. به طور معمول توصیه می‌شود مصرف بخار حداقل 120 g به ازای هر لیتر محلول در گردش باشد.

ح- توصیه می‌شود برای فراهم شدن گردش مناسب محلول آمین در اطراف تیوب‌ها، دسته تیوب 15 cm بالاتر از پایین پوسته باشد تا از تجمع رسوب و لجن جلوگیری شود؛

خ- برای کمک به بهبود گردش طبیعی مایع در پوسته ریبویلر، محلول آمین باید از چند محل به قسمت پوسته ریبویلر وارد شود. وجود چندین محل برای خروجی بخار، باعث کاهش تجمع میزان گازهای اسیدی می‌شود.

د- توصیه می‌شود؛ دسته تیوب برای جلوگیری از لرزش تیوب با پایه مناسب تکیه‌گذاری^۱ شود. تفلون یا دیگر محافظ‌ها از آسیب به تیوب جلوگیری می‌کند؛

ذ- توصیه می‌شود؛ طول تیوب‌ها برای جلوگیری از تجمع مایعات و ضربه چکش آب^۲، محدود شوند. ضربه چکش آب می‌تواند سبب ایجاد ارتعاش شدید در لوله و شیاردار شدن تیوب‌ها در تکیه‌گاه بافل‌ها شود؛

ر- توصیه می‌شود؛ یک تیوب با الگوی (گام) مربعی برای ریبویلر و دسته لوله مبدل حرارتی به منظور تسهیل در تمیزکاری استفاده شود؛

ز- توصیه می‌شود؛ تیوب‌ها فاصله مناسبی از هم داشته باشند به گونه‌ای که امکان خروج سریع گازهای آزاد شده فراهم کند تا اثر تداخل جریان دوفازی حین عملیات شستشو کاهش یابد. این عمل شستشو، سبب جدا شدن فیلم‌های محافظ شده و خوردگی را افزایش می‌دهد؛

س- توصیه می‌شود که ریبویلر طوری طراحی شود تا فضای آزاد کافی بخار بین تیوب‌ها وجود داشته باشد و سطح کافی برای انجام «جوشش آهسته»^۳ به جای «جوشش شدید»^۱ وجود داشته باشد. در تأسیسات موجود

1- Support

2- Water hammer

3- Simmering boiling

که در آن مشکل محصور شدن بخار وجود دارد، می‌توان با حذف برخی از تیوب‌ها از آرایش X یا V در مرکز دسته تیوب یک مسیر با مقاومت کم برای فرار بخارات فراهم کرد؛

ش- در ریپویلر برای جلوگیری از خشک شدن موضعی و گرمای بیش‌ازحد، همیشه سطح مایع باید بالای دسته تیوب باشد. توصیه می‌شود؛ سطح مایع بالای دسته تیوب cm (۲۰ تا ۱۵) از مایع پر باشد. اگر سطح مایع از سطح تیوب‌ها پایین‌تر باشد به‌طوری‌که لوله‌ها در معرض فاز بخار قرار گیرند در این صورت خوردگی شدید اتفاق می‌افتد؛

ص- یک آنالیز از محلول آمین ورودی و خروجی از ریپویلر کارایی عملیات دفع را تعیین می‌کند. یک بارگذاری گاز اسیدی بالا در ریپویلر سبب خوردگی تیوب می‌شود.

یادآوری- نوع دیگری از فرایندهای به‌کاررفته برای شیرین‌سازی گازها «فرایندهای ترکیبی فیزیکی / شیمیایی»^۲ هستند. برای آگاهی بیشتر در مورد این فرایندها به بند الف-۳ مراجعه شود

۷ الزامات طراحی واحدهای شیرین‌سازی گاز در فرایندهای کربناتی

یادآوری- برای آگاهی بیشتر در مورد فرایندهای کربناتی در واحدهای شیرین‌سازی به بند الف-۴ مراجعه شود.

به‌منظور طراحی فرایندی واحدهای شیرین‌سازی گاز با استفاده از فرایندهای کربناتی حداقل موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:

- توصیه می‌شود، تیوب‌های ریپویلر، از فولاد زنگ‌زن طراحی شوند، همچنین، شیرهای کنترل و پمپ‌های محلول باید از فولاد زنگ‌زن باشند، به‌ویژه قطعاتی مانند پروانه (پمپ)ها و شیرهای داخلی که با محلول کربنات تماس دارند.
- توصیه می‌شود؛ در برج جذب و دفع از نوع سینی‌ها یا پکینگ‌دار که از فولاد کربنی ساخته شده‌اند؛ قسمت‌های مربوط، قابلیت رفع/ کاهش تنش را داشته باشند. در صورت کاهش تنش، لوله‌کشی نیز می‌تواند از فولاد کربنی باشد. اغلب، ستون‌های برج دفع در شرایط خاص با پلاستیک یا گانیت^۳ روکش می‌شوند.
- در صورتی‌که مقدار کافی هیدروژن سولفید وجود داشته باشد، تشکیل پتاسیم‌بی سولفید، می‌تواند تا حد زیادی از خوردگی جلوگیری کند. در مواردی که وجود هیدروژن سولفید در محیط یک مشکل برای ایجاد خوردگی محسوب می‌شود، معمولاً از آمین‌های چرب تشکیل‌دهنده فیلم و در دسترس تجاری، به‌عنوان بازدارنده‌های خوردگی استفاده می‌شود.
- فشار جزئی^۴ واردشده توسط بخار آب بر محلول‌های کربنات پتاسیم، سبب اتلاف کربنات می‌شود. به همین

1- Violent boiling

2- Combined physical/chemical purification processes

3- Gunnite

4- Partial Pressure

منظور، در یک واحد فرایندی، باید اندازه ظرف و جداکننده‌های رطوبت و گاز به‌طور مناسب طراحی شوند تا تلفات کربنات پتاسیم ناچیز شود. محصولات ناخواسته واکنش‌های جانبی حاصل از ناخالصی‌های گازی را می‌توان به‌وسیله یک پاک‌سازی جزئی مداوم محلول کربنات، در سطوح رضایت‌بخش نگه داشت.

- به منظور به حداقل رساندن مشکلات ناشی از سایش، توصیه می‌شود؛ که قطعات رسوب و سایر مواد جامد موجود در محلول کربنات از طریق قرار دادن یک فیلتر، صاف و خالص‌سازی شوند.

یادآوری- نوع دیگری از فرایندهای به‌کاررفته برای شیرین‌سازی گازها که در آن از نمک پتاسیم اصلاح‌شده حاوی یک کاتالیزور بسیار فعال استفاده می‌شود، «فرایندهای کاتاکرب»^۱ هستند. برای آگاهی بیشتر در مورد فرایندهای کاتاکرب در واحدهای فرایندی شیرین‌سازی به بند الف-۵ مراجعه شود

۸ الزامات طراحی فرایندی در روش‌های جذب فیزیکی

۸-۱ ملاحظات کلی

توصیه می‌شود، موارد زیر برای حذف گازهای اسیدی به‌وسیله روش‌های جذب فیزیکی، در نظر گرفته شود.

الف- فشار جزئی گاز اسیدی در خوراک بیشتر از ۳۵۰ kPa یا ۳/۵ bar (۵۰ psi) باشد.

ب- غلظت هیدروکربن‌های سنگین، در خوراک گازی پایین باشد؛

ت- جداسازی توده‌ای گاز اسیدی موردنظر باشد؛

ث- جداسازی انتخابی هیدروژن سولفید موردنظر باشد؛

به‌طور کلی، حلال‌های فیزیکی قادرند جداسازی کربونیل سولفید، کربن دی‌سولفید و مرکاپتان‌ها را انجام دهند.

۸-۲ فرایند فلور

یادآوری- برای آگاهی بیشتر در مورد فرایندهای فلور در واحدهای فرایندی شیرین‌سازی به بند الف-۶ مراجعه شود.

ویژگی‌های اصلی زیر در فرایند فلور، به منظور انتخاب صحیح حلال در نظر گرفته می‌شود:

۸-۲-۱ فشار بخار پایین در دمای عملیاتی

در فرایند فلور اگر فشاربخار حلال قابل توجه باشد، اتلاف حلال زیاد می‌شود. تلفات بالای حلال هزینه‌های عملیاتی بالایی را در پی دارد، همچنین وجود یک سیستم بازیابی حلال پیچیده‌ای را ضروری می‌کند. با این دلایل فلور حلال‌های با فشاربخار بالا را با وجود داشتن حلالیت بالای گازهای اسیدی حذف می‌کند.

توصیه می‌شود؛ که اجزای اولیه در جریان گاز یا اصلاً قابل حل در حلال نباشند یا فقط اندکی قابل حل در حلال باشند.

1- Catacarb process

در مورد جریان گاز طبیعی، توصیه می‌شود؛ متان و دیگر هیدروکربن‌های سنگین‌تر حلالیت قابل توجهی در حلال نداشته باشند، در غیر این صورت لازم است برای جلوگیری از اتلاف‌های اضافی از روش‌های پرهزینه و پیچیده استفاده کرد.

۸-۲-۲ حلال با گرانروی پایین

توصیه می‌شود؛ حلال گرانروی پایینی، داشته باشد، گرانروی بالای حلال انتخابی، به دلیل بالا بردن هزینه‌های پمپ کردن یا اثرات منفی بر راندمان و انتقال جرم سینی مطلوب نیستند، عملیات در زیر دمای محیط، ممکن است باعث تشدید مشکلاتی مانند افزایش گرانروی حلال شود. در چنین مواردی، برخی حلال‌ها که متناسب برای عملکرد در دمای محیطی هستند، ممکن است در دمای پایین‌تر نامطلوب باشد.

۸-۲-۳ حلالیت پایین برای آب

توصیه می‌شود، حلال در گردش دارای حلالیت پایینی برای آب باشد، در غیر این صورت، انجام اقدامات پیچیده و هزینه‌بری به منظور حفظ مقدار آب در سطوح مشخص ضروری است.
یادآوری- افزایش محتوای آب حلال در گردش، سبب کاهش ظرفیت حمل گازهای اسیدی، افزایش خوردگی و اثرات تجزیه حلال می‌شود.

۸-۲-۴ توصیه می‌شود؛ حلال در شرایط عملیاتی نرمال تخریب نشود.

توصیه می‌شود، حلال انتخابی تحت شرایط دما و فشار نرمال عملیاتی، از نظر شیمیایی تخریب نشود، در غیر این صورت، انجام اقدامات عملیاتی پیچیده و هزینه‌بری مانند صاف کردن، بازیابی برای رفع این مشکل می‌تواند، به کارگرفته شود.

توصیه می‌شود؛ حلال در مقابل اکسیژن و مواد دیگر پایدار باشد. علاوه بر این، مخازن ذخیره می‌توانند با گاز پتویی بی‌اثر محافظت شوند، اما این یک راه حل پیچیده است که حتی المقدور باید از آن جلوگیری شود.
۸-۲-۵ توصیه می‌شود؛ حلال با اجزای دیگر موجود در جریان گاز، واکنش شیمیایی ندهد.

این موضوع می‌تواند منجر به تجزیه حلال و از دست دادن اثربخشی حلال شود.

۸-۲-۶ توصیه می‌شود؛ حلال نسبت به فلزات معمولی خورنده نباشد.

توصیه می‌شود؛ از ساختار فولاد کربنی، ترجیحاً بدون نیاز به تنش زدایی، به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه‌گذاری استفاده شود. استفاده از این مواد در شرایط فرایند جذب فیزیکی، معمولاً برای به حداقل رساندن خوردگی ناشی از کربن دی‌اکسید و هیدروژن سولفید ایده‌آل است.

بنابراین، توصیه می‌شود؛ به جای رفع مشکلات پس از ایجاد خوردگی از دماهای پایین و حلال مناسب به منظور به حداقل رساندن آن‌ها استفاده شود.

۸-۲-۷ توصیه می‌شود؛ حلال به آسانی در دسترس و دارای هزینه قابل قبول باشد.

انتخاب یک حلال عالی به دلیل قیمت بالای آن و تاثیر قابل توجه بر روی هزینه سرمایه گذاری واحد مطلوب نیست

با استفاده از مشخصات بالا به عنوان راهنما، حلال های زیر برای جداسازی کربن دی اکسید از جریان های گاز در فشار بالا توصیه می شوند:

- پلی اتیلن کربنات؛
- بوتوکسی دی اتیلن گلیکول استات؛
- گلیکول تری استات؛
- متوکسی تری اتیلن گلیکول استات.

۹ ملاحظات خاص در سایر روش های فیزیکی

فرایندهای حلال فیزیکی اخیراً تجاری سازی شده اند برای انتخاب فرایند مناسب در پروژه های تصفیه گاز ترش باید مورد ارزیابی قرار گیرند. بیشتر داده های تعادلی این حلال ها، تحت شرایط فرایندی هستند؛ بنابراین، توصیه می شود اطلاعات مقایسه ای قطعی درباره عملکرد حلال در دوره ارزیابی فرایند به دست آید.

برخی از این فرایندهای حلال فیزیکی و داده های مقایسه ای آنها در جدول الف-۳ آورده شده است.

یادآوری - نوع دیگری از فرایندهای به کار رفته برای شیرین سازی گازها فرایندهای بستر جامد شامل: آهن اسفنجی^۱، غربال مولکولی^۲، اکسید روی^۳، کربن فعال^۴ و زئولیت ها^۵ هستند. برای آگاهی بیشتر در مورد فرایندهای بستر جامد در واحدهای فرایندی شیرین سازی به بند الف-۷ مراجعه شود.

۱۰ فلسفه طراحی واحدهای شیرین سازی گاز

۱-۱۰ فرایند انتخاب شده، باید خدمات رضایت بخشی را در شرایط فرایند و با ترکیبات گازی مشابه پروژه تصفیه پیشنهادی آن شرکت، ارائه داده باشد.

1- Iron sponge
2- Molecular sieve
3- Zinc oxide
4- Activated carbon
5- Zeolite

۱۰-۲ آنالیز هیدروکربن‌های سنگین خوراک گازی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر هیدروکربن‌های متراکم و مایع در حلال واحد شیرین‌سازی، جذب شوند، مشکلات فرایندی شدیدی رخ می‌دهد. در طراحی باید تمهیداتی برای حذف یا تطبیق هیدروکربن‌های سنگین در نظر گرفته شود و تطبیق هیدروکربن‌های سنگین باید با میزان مطلوب در نظر گرفته شود.

اگر اکسیژن در خوراک گازی وجود داشته باشد، توصیه می‌شود این موضوع در انتخاب حلال در نظر گرفته شود. مخازن ذخیره حلال، باید با گاز طبیعی شیرین یا گاز پتویی بی‌اثر پوشیده شوند. از ایجاد خلأ، باید اجتناب شود. اگر حلال انتخابی در معرض تخریب اکسیژن باشد، باید تمهیداتی در طراحی برای جلوگیری از ورود اکسیژن به سیستم در نظر گرفته شود.

۱۰-۳ بارگذاری حلال - گاز اسیدی باید با دستورالعمل‌های صنعتی پذیرفته‌شده، متناسب باشد.

۱۰-۴ با این حال، توصیه می‌شود؛ برای حلال‌های مونواتانول‌آمین، دی‌اتانول‌آمین، دی‌گلیکول‌آمین و متیل دی‌اتانول‌آمین، معیارهای ارائه شده در زیر بندهای الف-۲-۱، الف-۲-۲، الف-۲-۳ و الف-۲-۴، (مربوط به مونواتانول‌آمین و دی‌اتانول‌آمین و دی‌گلیکول‌آمین و متیل دی‌اتانول‌آمین) در نظر گرفته شود.

۱۰-۵ برای سایر حلال‌های اختصاصی، بارگذاری حلال به گاز اسیدی باید بر اساس درخواست کاربرنهایی، انجام شود.

۱۰-۶ در صورتی که انجماد یا گرانروی بالا، سبب جلوگیری از انتقال طبیعی حلال شود، مخزن ذخیره حلال باید با «سیم‌پیچ‌های گرمایشی»^۱، تجهیز شود.

۱۰-۷ صافی‌های حلال باید مطابق با الزامات این استاندارد و دستورالعمل‌های صنعتی پذیرفته‌شده، ارائه شوند.

۱۰-۸ در صورتی که حلال انتخاب‌شده، قابل احیا باشد، تأسیسات احیای کامل باید در نظر گرفته و طراحی شود.

۱۰-۹ در صورت استفاده از فرایندهای اختصاصی، تجهیزات احیا باید به‌طور دقیق مطابق با الزامات این استاندارد و/یا دستورالعمل‌های صنعتی کاربرنهایی طراحی شوند.

۱۰-۱۰ گازهای اسیدی ممکن است؛ در یک مشعل سوزان یا اکسیدکننده گرمایی، در صورت سازگاری با مقررات محیط زیستی سوزانده شوند.

۱۰-۱۱ کاربرنهایی باید حداکثر غلظت مجاز هیدروژن سولفید، گوگرد دی‌اکسید و ترکیبات مشابه را در سطح پایه (حداقل) مشخص کند. توصیه می‌شود؛ مقادیر تضمین‌شده در مشخصات پروژه مشخص شود.

۱۰-۱۲ با توجه به وجود بخار آب قابل توجه در واحد شیرین‌سازی، حداقل موارد زیر باید در طراحی فرایند این واحدها در نظر گرفته شوند:

الف- یک سامانه دفع حلال باید به منظور جلوگیری از فروپاشی^۱ ناشی از خلأ در مواردی که برج در شرایط گرم مسدود می‌شود؛ طراحی شود؛

ب- طراحی تمام تجهیزات بر اساس جلوگیری از فروپاشی احتمالی خلأ، انجام شود؛

ت- خطوط دفع گاز اسیدی و تجهیزات باید طوری طراحی شوند تا آب در انتها و پایین تجمع نکند؛

ث- برای محافظت از خطوطی که به‌نوبت در سرویس قرار می‌گیرند، مانند تخلیه‌ها، تجهیزات ابزار دقیق، «سطح‌سنج‌های تجهیزات»^۲ در برابر یخ‌زدگی، اقدامات خاصی باید انجام شود.

۱۰-۱۳ حداقل اقدامات ایمنی، زیر باید در طراحی فرایند واحد، در نظر گرفته شود:

الف- برای حلال‌های سمی (در صورت انتخاب)، «دوش‌های ایمنی»^۳، دوش‌های «شستشوی چشم»^۴ باید در مکان‌های مناسب فراهم شود؛

ب- تمام مخازن حلال و هیدروکربن باید محصور^۵ شوند تا محتویات خود را در صورت پارگی مخزن از دست ندهند؛

پ- همه سامانه‌های «توقف اضطراری»^۶، در صورت کاربرد، باید فراهم باشند؛

ت- سامانه توقف اضطراری، باید به‌صورت دستی و خودکار فعال شوند. این سامانه باید برای مسدود کردن خطوط خوراک و محصولات گازی در ردیف‌های (آسیب‌دیده) واحدهای شیرین‌سازی گاز طراحی شوند. در بخش‌های تحت تاثیر، باید با میزانی که به تجهیزات آسیب نرسد؛ گازهای مازاد، به سمت «مشعل سوزان»^۷ تخلیه شوند. در ضمن جریان گاز به همه گرم‌کن‌های مشعل‌دار باید قطع و همه تجهیزات دوار نیز باید از سرویس خارج شوند؛ «شیرهای کاهش فشار»^۸ واحد فرایندی باید از تخلیه‌های توقف‌های اضطراری جدا شوند. «دکمه‌های فشاری»^۹ توقف‌های اضطراری باید در دروازه اصلی، اتاق کنترل و ورودی اصلی تعبیه شوند؛

ث- جز شرایط خاصی که به‌وسیله کاربر نهایی مشخص می‌شود؛ «آشکارسازهای هیدروکربنی»^{۱۰} باید سامانه توقف‌های اضطراری به‌صورت خودکار فعال کنند؛ این آشکارسازها باید در محدوده ۲۰٪ تا حد پایینی انفجارمتان هشدار دهند و در ۴۰٪ باعث توقف واحد شوند؛

ج- این آشکارسازها باید در بخش‌های زیر در نظر گرفته شوند:

-
- 1 - Collapse
 - 2- Gage glasses
 - 3- Safety showers
 - 4- Eye-wash
 - 5- Dike
 - 6- Emergency Shut-Down
 - 7- Flare
 - 8- Pressure relief valves
 - 9- Push buttons
 - 10- Hydrocarbon detectors

- ورودی هوا به ساختمان اتاق کنترل؛
- اتاق آنالایزر؛
- هر ساختمان کمپرسور؛
- در منطقه تماس گاز؛
- بالای هر سلول برج خنک کننده؛

- هر مکان دیگری که ممکن است برای الزامات ایمنی، ضروری تشخیص داده شود.

چ- اگر گازهای تصفیه شده موجود در واحدهای عملیاتی شامل بیش از ۱۰ ppm هیدروژن سولفید باشد، آشکارسازهای هیدروژن سولفید و هشدارها باید فراهم شوند. آشکارسازها، باید مجهز به حسگرهای حالت جامد باشند. سرهای آشکارسازها باید در مکان‌های مناسب قرار گیرند و سامانه هشدار نیز باید زنگ هشدار دوسطحی داشته باشد. یک سطح، باید غلظت ۱۰ ppm از هیدروژن سولفید در هوای محیط را اعلام کند و سطح دیگر باید غلظت ۳۰ ppm هیدروژن سولفید در هوای محیط را اعلام کند؛

ح- فاصله تجهیزات در نواحی فرایندی باید مطابق با استاندارد IPS-E-PR-190 باشد مگر اینکه برای واحدهای شیرین سازی گاز ترش قابل استفاده نباشد.

۱۱ ملاحظات انتخاب مواد و کنترل خوردگی

انتخاب مواد سامانه‌های لوله‌کشی، پس از بررسی دقیق تمام شرایط لازم برای طراحی فرایندی واحدهای شیرین سازی گاز و با هدف کارکرد مطمئن سامانه فرایندی در تمام مدت طول عمر انجام شود. در این بند حداقل ملاحظات لازم به شرح زیر باید در نظر گرفته شود.

- مشخصات مواد سامانه‌های لوله‌کشی باید مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۷۴ باشد.
- برای کنترل خوردگی و انتخاب مواد توصیه می‌شود که الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۲۰۹ در نظر گرفته شود.
- وقتی که سامانه‌های لوله‌کشی در سرویس مواد ترش قرار می‌گیرد، بسته به کاربرد و با توجه به شرایط تعیین شده در مجموعه استانداردهای NACE MR 0103/ISO 17945 یا NACE MR 0175/ISO 15156، نوع مواد باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که در مقابل محیط ترش مقاوم باشد (برای آگاهی بیشتر به استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۸۰۹ مراجعه شود)

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

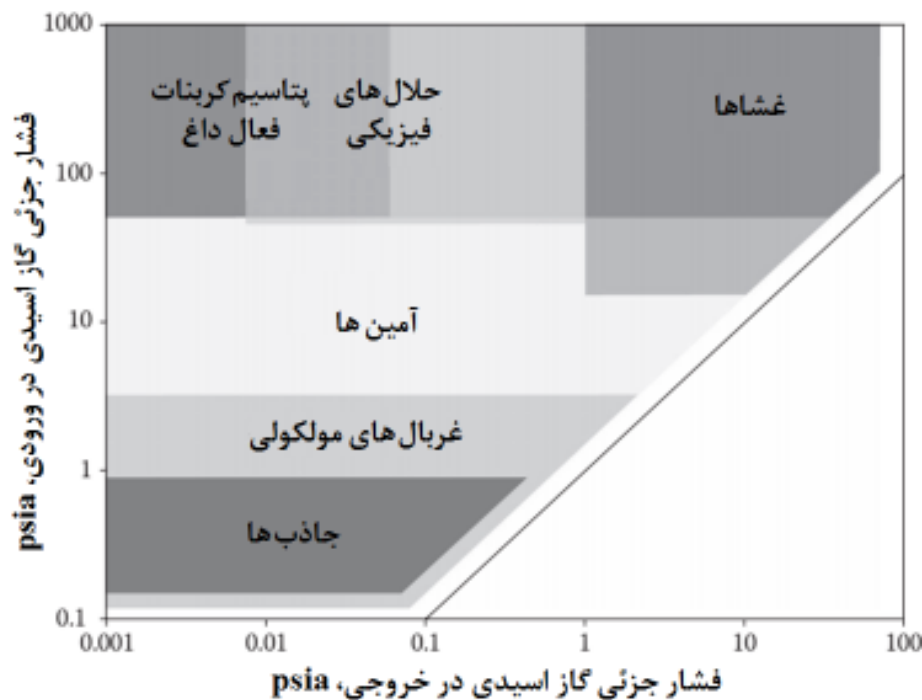
فرایندهای متداول شیرین سازی گازها در صنعت نفت

الف-۱ فرایندهای متداول شیرین سازی گازها در صنعت نفت

فرایندهای متداول به-کار رفته در شیرین سازی گازها موارد زیر هستند:

- فرایندهای شیرین سازی گاز با استفاده از حلال های شیمیایی (جذب در مایع)؛
- فرایندهای شیرین سازی در بستر جامد (جذب بر روی جامد)؛
- فرایندهای جذب فیزیکی؛
- فرایندهای شیرین سازی به روش تبدیل مستقیم؛
- فناوری ها و روش های نو؛
- فرایندهای غشاء (تراوش غشا)؛
- فرایندهای هیبریدی؛
- فرایند PSA^۱؛
- پلاسمای غیر هم دما یا فوتوکاتالیست؛
- فرایندهای میکروبیولوژیکی؛
- فرایندهای پاک سازی گاز H_2S ؛
- فرایند تقطیر سرد سازی؛
- فرایند تجزیه حرارتی H_2S .

شکل الف-۱ منحنی انتخاب فرایند برای جداسازی و شیرین سازی گازهای اسیدی را نشان می دهد.



شکل الف-۱- منحنی انتخاب فرایند برای جداسازی و شیرین‌سازی گازهای اسیدی

الف-۲ فرایندهای شیرین‌سازی گاز با استفاده از حلال‌های شیمیایی

الف-۲-۱ کلیات

عملیات شیرین‌سازی گازهای ترش از طریق واکنش شیمیایی محلول آبی یک باز ضعیف با گازهای اسیدی انجام می‌شوند. نیروی محرکه انتقال جرم در فرایند مذکور در نتیجه تفاوت فشار جزئی اجزای ترش بین فازهای گاز و مایع ایجاد می‌شود. واکنش شیمیایی در این نوع فرایندها با تغییر دما یا فشار سامانه برگشت پذیر است. در این نوع فرایند، حلال شیمیایی ترکیبات اسیدی موجود در خوراک گاز را با واکنش شیمیایی جذب می‌کند و آن را با گرم کردن در فشار کم رها می‌کند. در این فرایند، ترکیب واکنش شیمیایی را با جریان گاز به منظور، خنثی‌سازی هیدروژن سولفید یا گاز شیرین شده را انجام می‌دهد.

روش‌های حلال‌های شیمیایی شامل فرایندهای آمینی، فرایندهای کربناتی و حلال‌های شیمیایی ویژه فرایند ناپیوسته^۱ هستند.

هنگام فرایندهای واکنش شیمیایی، هیدروژن سولفید و/یا کربن دی‌اکسید با واکنش شیمیایی با ماده‌ای در محلول حلال از جریان گاز حذف می‌شوند. آلکانول آمین‌ها به دلیل واکنش پذیری و در دسترس بودن با هزینه کم، پذیرفته‌شده‌ترین و پرکاربردترین حلال موجود برای حذف هیدروژن سولفید و کربن دی‌اکسید از جریان گاز طبیعی هستند.

1- Batch process

فرایندهای آلکانول آمین به‌ویژه در مواردی که فشار جزئی گاز اسیدی کم است یا سطوح پایین گاز اسیدی در گاز شیرین وجود دارند، کاربرد دارند. آلکانول آمین‌ها مایعات شفاف و بی‌رنگی هستند که بوی کمی تند دارند. همه به‌جز تری‌اتانول آمین مواد پایدار در نظر گرفته می‌شوند، زیرا می‌توان آن‌ها را تا نقطه‌جوش خود بدون تجزیه گرم کرد. تری‌اتانول آمین در زیر نقطه‌جوش طبیعی خود تجزیه می‌شود.

آلکانول آمین‌ها بر اساس تعداد گروه‌های آلی متصل به نیتروژن به ترتیب زیر دسته‌بندی می‌شوند:

- آمین‌های نوع اول مانند مونواتانول آمین (MEA) و دی‌گلیکول آمین (DGA)؛
- آمین‌های نوع دوم مانند دی‌اتانول آمین (DEA) و دی‌ایزوپروپانول آمین (DIPA)؛
- آمین‌های نوع سوم مانند تری‌اتانول آمین (TEA) و متیل دی‌اتانول آمین (MDEA)؛
- سایر آمین‌ها (مانند آمین‌های ترکیبی).

محلول‌های آمین، بازهای آلی ضعیفی هستند. آمین‌های نوع اول بازهای قوی‌تر از آمین‌های نوع دوم هستند و تمایلشان برای واکنش با هیدروژن سولفید و کربن‌دی‌اکسید بیشتر است و پیوندهایی محکم‌تر از با گازهای اسیدی تشکیل می‌دهند، از این رو، درجه واکنش‌پذیری آمین به‌طور مستقیم بر طراحی و عملیات برج جذب تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان یک قاعده کلی، خاصیت قلیایی و واکنش‌پذیری با هیدروژن سولفید و کربن‌دی‌اکسید در آمین نوع اول بیشتر از نوع دوم و در نوع دوم بیشتر از نوع سوم است.

گرمای حاصل از واکنش گازهای اسیدی با آمین‌های نوع اول حدود ۲۵٪ بیشتر از آمین‌های نوع دوم است.

همچنین درجه واکنش‌پذیری آمین به‌طور مستقیم بر بار «آمین غنی»^۱ تأثیر می‌گذارد، بنابراین آمین‌های نوع اول در سامانه‌هایی با فشار پایین، سبب افزایش جذب گازهای اسیدی به دلیل افزایش درجه حرارت گاز ترش ورودی به برج جذب‌شده و نیز سبب کاهش بار آمین غنی می‌شود.

الف-۲-۲ آلکانول آمین‌ها

الف-۲-۲-۱ مونواتانول آمین

معمولاً در خصوص غلظت مونواتانول آمین توصیه می‌شود از محلول ۱۵٪ تا ۲۵٪ در آب استفاده شود. برای تجهیزات فولاد کربنی توصیه می‌شود بارگذاری گاز اسیدی بین ۰/۳ تا ۰/۴ هر مول گاز اسیدی به ازای یک مول آمین باشد.

مونواتانول آمین به‌خودی‌خود خورنده در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال، محصولات حاصل از تخریب آن بسیار خورنده هستند. کربونیل سولفید، کربن‌دی‌سولفید، گوگرددی‌اکسید (SO_2) و گوگردتری‌اکسید (SO_3)، می‌توانند تا حدی مونواتانول آمین را غیرفعال کنند که ممکن است اساساً نیاز به بازیابی باشد.

1- Rich amine loading

از آنجایی که مونواتانول آمین، آمین اولیه است، pH بالایی دارد. این امر محلول‌های مونواتانول آمین را قادر می‌سازد تا گازی حاوی کمتر از 6 mg/Sm^3 [۰٫۲۵ دانه هیدروژن سولفید در هر ۱۰۰ scu.ft] گاز اسیدی در فشارهای جزئی هیدروژن سولفید بسیار پایین تولید کنند. واکنش مونواتانول آمین با اکسیژن، تیوسولفات خورنده را تشکیل می‌دهد.

گرمای واکنش کربن دی‌اکسید در مونواتانول آمین حدود 1920 kJ/kg کربن دی‌اکسید (460 kcal/kg کربن دی‌اکسید) است. گرمای واکنش برای همه آمین‌ها تابعی از بارگذاری و شرایط دیگر است. این مقدار تنها بین 117 kJ/kg (تا 138) یا 28 kcal/kg (تا 33) تا حدود 0.5 mol بر مول کل بارهای گاز اسیدی متغیر است. در بالای این بارگذاری، گرمای واکنش به‌طور قابل توجهی متفاوت است و باید به‌عنوان تابعی از بارگذاری محاسبه شود.

مونواتانول آمین به راحتی غلظت گاز اسیدی را به مشخصات خط لوله کاهش می‌دهد [معمولاً کمتر از $6 \text{ mg (H}_2\text{S) /Sm}^3$ (۰٫۲۵ دانه در هر ۱۰۰ scu.ft)]. با طراحی و عملکرد مناسب، محتوای گاز اسیدی را می‌توان تا $1.2 \text{ mg (H}_2\text{S) /Sm}^3$ (۰٫۰۵ دانه در هر ۱۰۰ scu.ft) کاهش داد.

الف-۲-۲ دی‌اتانول آمین (DEA)

دی‌اتانول آمین معمولاً در محدوده ۲۵٪ تا ۳۵٪ جرمی استفاده می‌شود. بارگذاری برای دی‌اتانول آمین نیز در محدوده 0.35 mol تا 0.8 mol گاز اسیدی / مول آمین برای تجهیزات فولاد کربنی است.

هنگام استفاده از تجهیزات فولاد زنگ‌زن، دی‌اتانول آمین را می‌توان با در حالت تعادل بارگذاری کرد. این شرایط را می‌توان برای تجهیزات فولاد کربنی با افزودن بازدارنده‌ها در نظر گرفت.

محصولات تخریب دی‌اتانول آمین بسیار کمتر از محصولات تخریب مونواتانول آمین، خورنده هستند. کربونیل سولفید (COS) و کربن دی‌سولفید (CS_2) ممکن است تا حدی به‌طور برگشت‌ناپذیر با دی‌اتانول آمین واکنش نشان دهند.

از آنجایی که دی‌اتانول آمین یک آلکانول آمین ثانویه است، تمایل کمتری به هیدروژن سولفید و کربن دی‌اکسید دارد. در نتیجه، برای برخی از جریان‌های گاز کم‌فشار، دی‌اتانول آمین نمی‌تواند مشخصات گاز خط لوله تولید کند. با این حال، آرایش طراحی خاصی مانند تقسیم جریان ممکن است برای دستیابی به مشخصات موردنظر در نظر گرفته شود.

تحت برخی شرایط، مانند فشار کم و زمان ماند پایین مایع در سینی (حدود ۲ s)، دی‌اتانول آمین نسبت به هیدروژن سولفید انتخابی عمل می‌کند و به بخش قابل توجهی از کربن دی‌اکسید اجازه می‌دهد تا در گاز محصول باقی می‌ماند.

با توجه به این که گرمای واکنش برای دی‌اتانول آمین به میزان ۲۲٪ از مونواتانول آمین کمتر است بنابراین توصیه می‌شود این موضوع در طراحی فرایندی در نظر گرفته شود.

الف-۲-۲ دی گلیکول آمین (DGA)

به طور کلی به عنوان محلول های ۵۰٪ تا ۷۰٪ (جرمی) در آب استفاده می شود. مشکلات خوردگی کاهش یافته با دی گلیکول آمین اجازه می دهد؛ تا بارهای محلول مول در مول معادل MEA در اکثر برنامه ها حتی با این درصد جرم بالا باشد. به طور کلی دی گلیکول آمین درصدهای جرمی ۵۰٪ تا ۷۰٪ استفاده می شود؛ بنابراین به دلیل بارگذاری کمتر این ماده نسبت به MEA در هنگام کاربرد، خوردگی آن نسبت به MEA کمتر است.

برای جریان های گازی با فشار جزئی گاز اسیدی، دمای انتهایی برج جذب تا ۸۲ °C و بالاتر ممکن است رخ دهد. این باعث کاهش بارگذاری احتمالی می شود.

دی گلیکول آمین تمایل به واکنش ترجیحی با کربن دی اکسید نسبت به هیدروژن سولفید دارد. همچنین PH بالاتری نسبت به مونواتانول آمین دارد و بنابراین به راحتی می توان به میزان $6 \text{ mg (H}_2\text{S) / Sm}^3$ [۰٫۲۵ دانه بر هر ۱۰۰۰ scu.ft] دست یافت به جز در برخی موارد که مقادیر زیادی کربن دی اکسید نسبت به هیدروژن سولفید وجود دارد.

دی گلیکول آمین مزایای بالاتری نسبت به سایر آمین های دیگر (دارای غلظت بیشتر) دارد؛ و در نتیجه این غلظت بیشتر در محلول منجر به کاهش نقاط انجماد می شود. برخی از خواص دی گلیکول آمین، در مقایسه با سایر آمین ها در جدول الف-۱ ارائه شده است.

الف-۲-۲ متیل دی اتانول آمین (MDEA)

متیل دی اتانول آمین بیشتر در محدوده ۴۰٪ تا ۵۰٪ استفاده می شود. به دلیل کاهش قابل توجه مشکلات خوردگی و کاربردی، بارگذاری گاز اسیدی به اندازه ۰٫۴ mol تا ۰٫۵۵ mol گاز اسیدی / مول آمین در تجهیزات فولاد کربنی امکان پذیر است.

از آنجایی که متیل دی اتانول آمین یک آمین نوع سوم است، این نوع آمین نسبت به دی اتانول آمین، تمایل کمتری برای جذب هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید دارد؛ بنابراین، همان طور که در مورد دی اتانول آمین بیان شد متیل دی اتانول آمین نمی تواند گاز مشخصات خط لوله را در فشار پایین (مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۸۶۳) تولید کند.

از مزایای متیل دی اتانول آمین نسبت به آمین های نوع اول و دوم، فشار بخار پایین تر، گرمای واکنش کمتر، مقاومت بالا برای تجزیه، مشکلات کمتر خوردگی و انتخاب پذیری نسبت به هیدروژن سولفید در حضور کربن دی اکسید است.

در جدول الف-۱، داده های مقایسه ای آلکانول آمین های مختلف آورده شده است که یکی از مبنای مهم برای انتخاب نوع آمین است.

جدول الف-۱- داده‌های مقایسه‌ای آلکانول آمین‌ها

آمین	MEA	DEA	DGA	MDEA
غلظت محلول (% جرمی)	۱۵ تا ۲۵	۲۵ تا ۳۵	۵۰ تا ۷۰	۴۰ تا ۵۰
بارگذاری گاز اسیدی (مول گاز اسیدی/مول آمین)	۰٫۳ تا ۰٫۴	۰٫۳۵ تا ۰٫۸	۰٫۳ تا ۰٫۴	۰٫۴ تا ۰٫۵۵
AHR ^{الف} برای هیدروژن سولفید (kJ/kg) (kcal/kg)	۱۲۸۱ (۳۰۶)	۱۱۸۹ (۲۸۴)	۱۵۷۰ (۳۷۵)	۱۲۱۴ (۲۹۰)
AHR ^{الف} برای کربن دی‌اکسید (kJ/kg) (kcal/kg)	۱۹۲۲ (۴۵۹)	۱۵۲۰ (۳۶۳)	۱۷۲۹ (۴۱۳)	۱۳۹۸ (۳۳۴)
توانایی جذب ترجیحی هیدروژن سولفید	خیر	تحت برخی شرایط	خیر	تحت بیشترین شرایط
الف تقریباً گرمای واکنش با بارگذاری گاز اسیدی و غلظت محلول تغییر می‌کند؛				
1- Approximate Heat of Reaction				

الف-۲-۲-۵ آمین‌های ترکیبی و فرموله شده

گزینه‌پذیری متیل دی اتانول آمین می‌تواند با افزودن مونواتانول آمین، دی اتانول آمین یا افزودنی‌های اختصاصی کاهش یابد؛ بنابراین، می‌توان آن را طوری طراحی کرد که میزان جذب کربن دی‌اکسید موردنظر را برآورده کند و در این مورد همچنان انرژی کمتری نسبت به آمین‌های اولیه و ثانویه مورد نیاز است.

برای حذف گازهای اسیدی به مخلوط‌های آمینی بسیار توجه شده است. در برخی فرمولاسیون‌های موجود، مخلوطی از MEA یا DEA به همراه مواد بازدارنده خوردگی استفاده شده است. با افزودن این مواد، استفاده از غلظت‌های بالاتر تا ۳۰٪ برای MEA و ۵۰٪ برای DEA، ممکن می‌شود. در نتیجه مقدار آمین در گردش و انرژی مصرفی در برج احیا بسیار کاهش می‌یابد. این آمین‌ها به آمین‌های فرموله شده معروف هستند.

از طرف دیگر در فرمولاسیون‌های جدیدتر، غالباً MDEA به عنوان آمین اصلی به همراه یک یا دو آمین فعال‌تر همچون MEA یا DEA استفاده شده است. این محلول‌ها با نام آمین‌های با پایه MDEA شناخته شده‌اند. MDEA به دلیل توانایی جذب انتخابی هیدروژن سولفید از گاز در حالتی که کربن دی‌اکسید در گاز زیاد است، بسیار شناخته شده است. جذب انتخابی MDEA به خاطر واکنش نسبتاً آهسته آن با کربن دی‌اکسید است.

MDEA به دلیل دارا بودن مزایای شناخته شده، حتی مواقعی که حذف مقادیری زیاد از کربن دی‌اکسید مدنظر است، مطلوب‌ترین آمین است. مواقعی که مقادیری زیاد کربن دی‌اکسید باید حذف شوند، باید با طراحی مناسب برج جذب و سامانه آمین سرعت پایین واکنش بین MDEA و کربن دی‌اکسید را افزایش داد. سرعت این واکنش با ترکیبی از روش‌های زیر بسیار افزایش می‌یابد:

الف- انتخاب دماهای عملیاتی مناسب در برج جذب؛

ب- طراحی مناسب سینی‌های برج جذب برای به دست آوردن زمان اقامت کافی برای مایع؛

پ- اضافه کردن یک یا دو آمین فعال‌تر (از نوع اول یا دوم) برای تهیه آمین‌های مخلوط در آب.

آمین‌های اولیه یا ثانویه معمولاً به مقدار ۵٪ تا ۲۵٪ کل محتوای آمین‌های موجود اضافه می‌شوند. آمین‌های مخلوط به‌خصوص در فشارهای پایین مناسب هستند، زیرا توانایی MDEA در فشارهای پایین بسیار کاهش می‌یابد، ولی در فشارهای بالا تفاوت MDEA و مخلوط‌ها کم است. آمین‌های مخلوط همچنین برای مواقعی که درصد کربن‌دی‌اکسید در گاز ورودی به خاطر بهره‌برداری از مخازن با گذشت زمان افزایش می‌یابد، مناسب هستند.

همه مزایای MDEA در سطحی بالاتر برای آمین‌های مخلوط مطرح است. فرمولاسیون‌های فراوان برای کاربردهای مختلف وجود دارند. بعضی از آن‌ها می‌توانند قدرت جذب هیدروژن‌سولفید را افزایش (تا کمتر از ۴ ppmv در خروجی) و قدرت جذب کربن‌دی‌اکسید را، در مقایسه با MDEA، کاهش دهند. مثلاً در شرایط ایده آل فشار کم برج جذب و نسبت زیاد هیدروژن‌سولفید به دی‌اکسید کربن، مانند «واحد کلاوس»^۱، یک حلال فرموله شده خاص می‌تواند تا ۹۰٪ از کربن‌دی‌اکسید ورودی را به پسماندسوز^۲ بفرستد. یک حلال فرموله شده دیگر می‌تواند کربن‌دی‌اکسید را تا سطحی حذف کند که برای خوراک واحدهای تبریدی^۳ مناسب باشد. فرمولاسیون‌هایی برای حذف کربن‌دی‌اکسید در واحدهای آمونیاک نیز وجود دارند. فرمولاسیون‌هایی هم هستند که مقدار هیدروژن‌سولفید را تا ۴ ppmv و کربن‌دی‌اکسید را تا ۲٪ مولی که برای خطوط انتقال مناسب است، پایین آورند.

تعدادی از مزایای آمین‌های ترکیبی/فرموله شده عبارتند از:

برای واحدهای جدید:

- کاهش خوردگی برای حلال‌های فرموله شده؛
- کاهش میزان و گردش حلال؛
- الزامات انرژی کمتر؛
- تجهیزات کوچک‌تر به دلیل کاهش نرخ گردش.

یادآوری- برای آگاهی بیشتر به کتاب داده‌های GPSA مراجعه شود.

برای واحدهای موجود:

1- Claus Tail Gas Clean Up
2- Incinerator
3- Cryogenic

- افزایش ظرفیت، به عنوان مثال، گاز ورودی یا ترکیب گاز اسید ورودی بالاتر؛
- کاهش خوردگی برای حلال‌های فرموله شده؛
- الزامات انرژی پایین تر و نرخ گردش کاهش یافته.

الف-۲-۲-۶ متیل دی اتانول آمین فعال شده (A-MDEA)

با افزودن یک گونه شیمیایی که با سرعتی بالا با کربن دی اکسید واکنش دهد می توان مقدار جذب را نیز افزایش داد. این گونه های شیمیایی را تسریع کننده یا فعال کننده و به این مخلوط ها آمین های فعال شده گویند. پپرازین به عنوان فعال کننده مؤثر در فرایندهای آمین به کار می رود. پپرازین با فرمول مولکولی $C_4H_{10}N_2$ به دلیل داشتن دو اتم نیتروژن، پروتون دوست است. از نام های دیگر آن به دی اتیلن دی آمین، هگزا هیدرو پیرازین و پپرازیدین اشاره کرد. این ماده بازی ضعیف است که از واکنش مونواتانول آمین یا اتیلن اکسید با آمونیاک تولید می شود.

مزایای کلی آمین های فعال شده به شرح زیر است:

- میزان جذب بالا و بارگذاری گاز اسیدی؛
- کاهش تجمع انرژی و افزایش ظرفیت پتانسیل واحد؛
- غیرخورنده بودن حلال و عدم نیاز به استفاده از مواد بازدارنده خوردگی؛
- کاهش هزینه تعمیرات؛
- پایداری این حلال تا دمای بالای $180^{\circ}C$ و شرکت نکردن در واکنش های تجزیه پذیر؛
- کاهش تجمع ضد کف و نیاز به ضد کف کمتر در سامانه؛
- سمی نبودن حلال؛
- عدم ایجاد مشکلات محیط زیستی؛
- کاهش میزان جریان در گردش حلال تا ۳۰٪؛
- کاهش استفاده از بخار تا ۲۰٪؛
- کاهش حلال جبرانی تا ۴۷٪؛
- کاهش آهن و ناخالصی های دیگر در محلول ها؛
- جذب هیدروژن سولفید، کربن دی اکسید، مرکاپتان، کربونیل سولفید و سایر گازهای اسیدی؛

- جلوگیری از تشکیل رسوب^۱ در ریبویلرهای برج احیا و مبدل حرارتی آمین؛
- کاهش تجزیه آمین؛
- ایجاد حداقل کف در سامانه؛
- کاهش تلفات گاز طبیعی.

الف-۲- خواص فیزیکی آلکانول آمین‌ها در واحدهای شیرین‌سازی گاز

نام تجاری	MEA	DEA	TEA	DGA	DIPA	MDEA
نام ماده شیمیایی	مونواتانول آمین	دی‌اتانول آمین	تری‌اتانول آمین	دی‌گلیکول آمین	دی‌ایزوپروپانول آمین	متیل دی‌اتانول آمین
وزن مولکولی	۶۱٫۰۸	۱۰۵٫۱۴	۱۴۹٫۱۹	۱۰۵٫۱۴	۱۳۳٫۱۹	۱۱۹٫۱۶
نقطه جوش (در ۷۶۰ mmHg)	۱۷۰٫۵	۲۶۹ (تخریب می‌شود)	۳۶۰ (تخریب می‌شود)	۲۲۱	۲۴۹	۲۴۷
نقطه انجماد (°C)	۱۰	۲۸	۲۲٫۴	-۱۲٫۵	۴۲	-۲۱
نقطه اشتعال (°C)	۹۳٫۳	۱۳۷٫۸	۱۸۵	۱۲۶٫۷	۱۲۳٫۹	-
فشار بحرانی (kPa)	۸۶۸	۴۷۴٫۷	۳۵۵	۵۴۷٫۱۱	۵۴۶٫۸	۵۶۲٫۳
دمای بحرانی (°C)	۳۵۰	۴۴۲٫۱	۵۱۴٫۳	۴۰۲٫۶	۳۹۹	۳۲۲
چگالی (در ۲۰°C g/cc)	۱٫۰۱۸	۱٫۰۹۵	۱٫۱۲۴	۱٫۰۵۸	۰٫۹۹۹ (در ۳۰°C)	۱٫۰۴۲۶
وزن (kg/m ³)	۱٫۰۱۶۱۵۸	۱٫۰۸۹۲۵۵	۱٫۱۲۲۸۰۷	۱٫۰۵۶۹	-	۱٫۰۴۱۳۲۳
وزن مخصوص kg/lit	۱٫۰۱۷۹	۱٫۰۹۱۹	۱٫۱۲۵۸	۱٫۰۵۷۲	۰٫۹۸۹	۱٫۰۴۱۸
گرمای ویژه (btu/ (lb° F)	۰٫۶۰۸	۰٫۶	۰٫۷	۰٫۵۷۱	۰٫۶۹	-
ضریب هدایت حرارتی در ۲۰°C	۰٫۱۴۸	۰٫۱۲۷	-	۰٫۱۲۱	-	-
گرمای نهان تبخیر در ۷۶۰ mmHg (btu/ (lb° F))	۳۵۵	۲۸۸	۲۳۰	۲۱۹٫۱۴	۱۸۵	۲۳۳
گرمای جذب هر پوند H ₂ S	-	-	-۴۰۰	-۶۷۴	-	-
گرمای جذب هر پوند CO ₂	-	-	-۶۳۰	-۸۵۰	-	-
غلظت مورد استفاده (%)	۲۵ تا ۱۵	۳۵ تا ۲۵	-	۷۰ تا ۵۰	۴۰ تا ۲۰	۴۰ تا ۵۰
گرانروی (در دمای استفاده‌شده)	۲۴۱ (در ۲۰°C)	۳۵۰ (در ۲۰°C)	۱۰۱۳ (در ۲۰°C)	۴۰ (در ۱۵/۵۶°C)	۸۷۰ (در ۳۰°C)	۱۰۱ (در ۲۰°C)

MDEA	DIPA	DGA	TEA	DEA	MEA	نام تجاری
متیل دی اتانول آمین	دی ایزوپروپانول آمین	دی گلیکول آمین	تری اتانول آمین	دی اتانول آمین	مونواتانول آمین	نام ماده شیمیایی
-	۱۹۸ (در ۴۵° C)	-	محلول ۹۵ %	محلول ۹۰ %	-	(cP)
-	۸۶ (در ۵۳٫۸۹° C)	-	-	-	-	
۰٫۰۰۶۱	۰٫۰۱	۰٫۱۶	۰٫۰۰۶۳	۰٫۰۵۸	۱٫۰۵	فشار بخار در ۳۷٫۷۸° C (mmHg)
۵۱	۴۶	۵۸	۴۱	۵۸	۱۰۰	ظرفیت جذب نسبی (%)

الف-۳ فرایندهای شیرین سازی گاز با استفاده از حلال های ترکیبی فیزیکی / شیمیایی

فرایند تصفیه ترکیبی فیزیکی/شیمیایی طبقه بندی شده جدید، یعنی آلکانول آمین های (مونو یا دی اتانول آمین) مخلوط شده با متانول، موفق تر از حلال های فیزیکی منفرد است که در بسیاری از واحدهای تصفیه گاز استفاده می شود.

مزیت اصلی این حلال، در جذب فیزیکی خوب جزء حلال فیزیکی در ترکیب با واکنش شیمیایی آمین است. ترکیب یک آمین فعال شیمیایی با یک حلال فیزیکی قطبی با نقطه جوش کم مانند متانول، مزایای عمده ای مانند موارد زیر، در جذب کربن دی اکسید و اجزای گوگردی به همراه دارد.

مقدار بسیار کم گوگرد در گاز (کمتر از ۰/۱ ppm در خروجی) به اندازه ای که در تولید گاز سنتز مورد نیاز باشد؛

– مقدار خیلی کم کربن دی اکسید در گاز تصفیه شده؛

– جذب خوب اجزای (ترکیبات) خیلی جزئی، مانند هیدروژن سیانید (HCN)، کربونیل سولفید، مرکاپتان ها و هیدروکربن های بالاتر؛

– دمای احیای پایین، ناشی از این امر که نقطه جوش حلال متانول تقریباً 35°C و کمتر از آب است؛

– حلال غیر خورنده است به طوری که می توان از تجهیزات فولاد کربنی استفاده کرد.

همان طور که آلکانول آمین های معمولی مانند مونواتانول آمین و دی اتانول آمین به عنوان حلال های غیرانتخابی استفاده می شوند، اجزای گوگردی هیدروژن سولفید و کربونیل سولفید به همراه کربن دی اکسید جذب می شوند و به طور مشترک در قالب گاز مازاد خارج می شوند. این مورد، به این دلیل که گاز مازاد غنی از گوگرد باید تصفیه شود از معایب محسوب می شود. این ایراد با مطالعات گسترده و جایگزینی مونواتانول آمین/ دی اتانول آمین با آلکیل آمین های آلیفاتیک به شرح زیر برطرف شده است.

۱- دی ایزوپروپانول آمین (DIPA)؛

۲- دی اتانول آمین (DETA).

این آمین های جدید DIPA و DETA مزایای زیر را در برابر آمین های معمولی، مونواتانول آمین و دی اتانول آمین به همراه دارند:

– پایداری حرارتی و شیمیایی بالا به طوری که نیازی به احیا و بازیابی نیست؛

– بارهای مؤثر بالاتر کربن دی اکسید و هیدروژن سولفید؛

– گزینش پذیری بالای حلال بین اجزای گوگرد و دی اکسید کربن، به همراه مقدار بسیار کمی از گوگرد در باقیمانده در گاز تمیز؛

– در دسترس بودن صنعتی خوب این آمین ها با قیمت متوسط؛

- اختلاف کم بین دمای جذب و دفع؛
 - عدم پیدایش کف به خاطر کشش سطحی پایین؛
 - عدم امکان پیدایش مشکلات خوردگی؛
 - کاهش قابل توجه فشار بخار آمین خنثی شده توسط گازهای ترش.
- مزیت خاص آلکیل آمین های آلیفاتیک، گرینش پذیری بالای حلال بین اجزای گوگرد و کربن دی اکسید است که این امر با وجود مقدار ناچیز گوگرد باقیمانده در گاز تمیز قابل توجه است.
- حتی با وجود گوگرد بسیار کم و مقدار کربن دی اکسید زیاد در گاز خوراک، تولید گاز مازاد غنی از گوگرد که حاوی بیش از ۲۵٪ هیدروژن سولفید باشد (که غالباً برای واحدهای کلاوس مناسب هستند) مشکل ساز نیست.
- کربن دی اکسید تولید شده توسط فرایند آلکیل آمین عاری از کربونیل سولفید است و باید منطبق بر الزامات آلودگی محیطی سخت گیرانه امروزی باشد. کربن دی اکسید تولید شده در این فرایند خالص است و می توان از آن برای سنتز اوره استفاده کرد.

با توجه به مزیت های متعدد آلکیل آمین آلیفاتیک، این فرایند عمدتاً در موارد زیر کاربرد دارد:

- جذب توأمان هیدروژن سولفید، کربونیل سولفید و کربن دی اکسید همچنین آلاینده های کمیاب مانند هیدروژن سیانید، آمونیاک، مرکاپتان ها، تیوفن ها، از گازهای خام برای تولید گازهای سنتزی بسیار خالص؛
- جذب انتخابی تمام اجزای گوگرد از گازهای خام برای به دست آوردن محصول بسیار خالص گاز و یک گاز کلاوس با درصد خلوص گوگرد. کربن دی اکسید در مرحله دوم حذف می شود و به صورت خالص قابل بازیابی است.

فرایندهای تصفیه فیزیکی/ شیمیایی ترکیبی و فرایندهای آلکیل آمین آلیفاتیک عمدتاً دارای خصوصیات شیمیایی هستند، بنابراین، این فرایندها به ویژه برای همه گازهایی که فشار جزئی کم تا متوسط دارند مقرون به صرفه هستند؛ و اگر فشارهای جزئی گاز ترش بالا باشد، فرایندهای تصفیه گاز فیزیکی توصیه می شود.

الف-۴ فرایندهای کربناتی

از فرایند کربنات پتاسیم داغ با موفقیت برای حذف توده ای کربن دی اکسید از یک تعداد از مخلوط گازی استفاده شده است. از این فرایند برای شیرین سازی گازهای طبیعی نظیر هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید بهره می برند.

فرایند کربنات پتاسیم داغ برای شیرین سازی مخلوطهای گازی که حاوی کربن دی اکسید کم یا بدون کربن دی اکسید هستند، مناسب نیست؛ زیرا اگر کربن دی اکسید کافی موجود نباشد، احیای پتاسیم بی سولفید بسیار دشوار است.

مزایای این فرایند به شرح زیر است:

- این فرایند یک سامانه گردش پیوسته است که از یک ماده شیمیایی ارزان قیمت استفاده می کند؛
 - این یک سیستم هم‌دم است که هم جذب و هم دفع گاز اسیدی را در دمای بالای تقریباً یکنواخت بتواند انجام شود؛ بنابراین نیازی به تجهیزات مبدل حرارتی در سامانه گردش سیال نیست؛
 - فرایند دفع با سرعت بخار کمتر از مورد نیاز برای یک واحد آمین صورت می پذیرد.
- معایب این فرایند به شرح زیر است:

- از نظر تجاری مقدار هیدروژن سولفید را به مقداری که در مشخصه های خطوط لوله درج شده، کاهش نمی دهد، برای این کار پیشنهاد می شود از یک واحد آمین معمولی استفاده شود؛
- این فرایند شبیه دیگر فرایندهای جداسازی گاز اسیدی است؛ زیرا مستعد شرایط خوردگی است؛
- مانند سایر جاذب های مایع در واحدهای شیرین سازی، این فرایند نیز با مشکلاتی مانند ذرات جامد معلق و کف روبرو است.

الف-۵ فرایند کاتاکرب

فرایند مذکور از یک محلول نمک پتاسیم اصلاح شده حاوی یک کاتالیزور بسیار فعال، پایدار و غیرسمی و بازدارنده خوردگی استفاده می کند. در این فرایند از آمین بورات برای افزایش فعالیت کربنات پتاسیم داغ استفاده می شود.

چندین کاتالیزور و بازدارنده دیگر در این فرایند استفاده می شود. انتخاب به ترکیبات گازی که باید توسط این فرایند تصفیه شوند بستگی دارد. این فرایند همچنین قادر به حذف باقیمانده گازهای اسیدی دیگر همچون کربونیل سولفید و کربن دی سولفید و مرکاپتان ها است.

الف-۶ فرایند فلور

فرایند فلور از حلال پروپیلن برای جداسازی CO_2 و H_2S استفاده می کند. علاوه بر جذب گازهای اسیدی، کربنات پروپیلن، هیدروکربن های سنگین تر از پروپان ترکیباتی مانند COS و آب را از جریان گاز ترش جدا می کند؛ بنابراین شیرین سازی و نم زدایی گاز طبیعی تا حد استاندارد خط لوله در یک واحد امکان پذیر است.

فرایند فلور معمولاً برای استخراج کلی CO_2 تا حد ۳٪ به کار گرفته می شود که کمی بالاتر از حداکثر استاندارد و خط لوله (۲/۵٪) است. به منظور جداسازی CO_2 تا حد استاندارد یادشده، در نظر گرفتن تدابیر ویژه در طراحی فرایند استفاده از برج های (بزرگ) جذب و میزان بالای حلال در گردش الزامی است که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

جدول الف-۳- داده‌های مقایسه‌ای معمولی فرایندهای حلال‌های فیزیکی

نام فرایند	سلکسول	حلال فلور	پریزول	SEPASOLV MPE	Estasolvan
نام حلال	سلکسول	PC	NMP	SEPASOLV	TBP
هزینه حلال واقعی ^۱	الف	الف	الف		
گرانروی در دمای ۲۵°C (cP)	۵٫۸	۳	۱٫۶۵	-	۲٫۹
چگالی نسبی وزن مخصوص در دمای ۲۵°C (kg/m ³)	۱۰۳۰	۱۱۹۵	۱۰۲۷	-	۹۷۳
جرم مولی	۲۸۰	۱۰۲	۹۹	۳۲۰	۲۶۶
فشار بخار در دمای ۲۵°C (mmHg)	$۷٫۳ \times 10^{-۴}$	$۸٫۵ \times 10^{-۲}$	۴×10^{-۱}	$۳٫۷ \times 10^{-۴}$	$< ۰٫۱ \times 10^{-۲}$
نقطه انجماد (°C)	-۲۸	-۴۸	-۲۴	-	-۸۰
نقطه جوش در ۷۶۰ mmHg (°C)	-	۲۴۰	۲۰۲	۳۲۰	۱۸۰ (در ۳۰ mmHg)
هدایت گرمایی [W/m.k [Btu/Hr/Ft ² /(°F/Ft)]	۰٫۱۹(۰٫۱۱)	۰٫۲۱(۰٫۱۲)	۰٫۱۶(۰٫۰۹۵)	-	-
حداکثر دمای عملیاتی (°C)	۱۷۵	۶۵	-	۱۷۵	-
گرمای ویژه در دمای ۴۰°C، (۲۵°F)	۰٫۴۹	۰٫۳۳۹	۰٫۴	-	-
حلالیت در آب در دمای ۲۵°C (g/lit)	نامحدود	۹۴	-	-	۶۵
حلالیت حلال در آب در دمای ۲۵°C (g/lit)	نامحدود	۲۳۶	-	-	۰٫۴۲
حلالیت کربن‌دی‌اکسید در دمای ۲۵°C (m ³ /L (Ft ³ /U.S. Gal)	۰٫۰۰۳۶ (۰٫۴۸۵)	۰٫۰۰۳۴ (۰٫۴۵۵)	۰٫۰۰۳۵ (۰٫۴۷۷)	۰٫۰۰۳۴ (۰٫۴۵۵)	۰٫۰۰۲۵ (۰٫۳۲۹)
تعداد واحدهای تجاری	۳۲	۱۳	۳۲	۱۳	

Estasolvan	SEPASOLV MPE	پریزول	حلال فلور	سلکسول	نام فرایند
	صفر	۲	۳	۶	جداسازی توده‌ای کربن دی‌اکسید
	صفر	۱	۱۰	۶	گاز مصنوعی
	صفر	۰	صفر	۳	گاز طبیعی
					گازهای گلخانه‌ای
	صفر	۱	صفر	۹	جداسازی انتخابی هیدروژن سولفید
	۴	۱	صفر	۸	گاز مصنوعی
					گاز طبیعی
الف در زمان مقایسه تکمیل می‌شود.					
1- FOB fact solvent cost					

الف-۷ فرایندهای بستر جامد

الف-۷-۱ کلیات

استفاده از مواد جامد برای شیرین‌سازی گاز، بر پایه جذب گازهای اسیدی بر روی سطح و یا واکنش اجزای روی سطح است. در فرایند جذب گازهای اسیدی بر روی جامد، یک بستر ثابت از ذرات جامد در مسیر جریان گاز قرار می‌گیرد. بیشترین قسمت هیدروژن سولفید و مقادیری از کربن دی‌اکسید آب از گاز حذف می‌شوند. هنگامی که نیاز به خلوص بالا برای گاز باشد، یکی از فرایندهای جذب بر روی جامد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع فرایند جریان گاز روی بستر ثابت عبور می‌کند و گازهای اسیدی جذب ذرات جامد می‌شوند. هنگامی که بستر از گازهای اسیدی اشباع شد؛ نیاز است که بستر احیا و/یا جایگزین بشود؛ بنابراین از این روش معمولاً به صورت ناپیوسته استفاده می‌شود. این نوع از فرایندها استفاده زیادی برای شیرین‌سازی مایعات ندارند ولی دارای مزایای زیادی بوده که مورد توجه واقع شده‌اند.

استفاده از بستر جامد برای شیرین‌سازی گازی که دارای سولفید هیدروژن و مرکاپتان‌های پایین و متوسط باشند، بهترین فرایند است. این فرایندها قابلیت انتخابی داشته و در حالت معمولی مقدار زیادی CO_2 را جذب نمی‌کنند، بنابراین H_2S جذب شده از فرایند دارای خلوص بالایی است. در این فرایند فشار اثر چندانی ندارد.

در جذب فیزیکی جزء جذب شونده جریان گاز مانند H_2S از طریق ایجاد نیروهای بین‌مولکولی در فاز مایع حل می‌شود. از مزیت‌های مهم جذب فیزیکی مصرف انرژی کم در قسمت بازیابی و عدم تخریب حلال مصرفی است.

از انواع فرایندهای بستر جامد می‌توان از فرایند اکسید آهن و جذب با غریبال مولکولی را نام برد.

فرایندهای جامدات؛ معمولاً به بهترین وجه برای گازهای حاوی غلظت‌های کم به متوسط از هیدروژن سولفید یا مرکاپتان به کار می‌روند. فرایندهای جامد تمایل به انتخاب پذیری بالا و نه نرمال برای جداسازی مقدار قابل توجهی از کربن دی‌اکسید دارند. در نتیجه جریان هیدروژن سولفید از فرایند، معمولاً خلوص بالایی دارد. علاوه بر این فشار تأثیر نسبتاً کمی بر ظرفیت جذب عامل شیرین‌کننده دارد. اکثر فرایندهای جامد از نوع ناپیوسته هستند و تمایل به سرمایه‌گذاری کم و هزینه‌های عملیاتی دارند.

الف-۷-۲ فرایند اکسید روی (اسفنج)

فرایند اکسید روی یا جعبه خشک یکی از قدیمی‌ترین روش‌های شناخته شده برای حذف ترکیبات گوگردی حاصل از جریان‌های گازی است. این فرایند در اواسط قرن نوزدهم به انگلستان معرفی شده است؛ و هنوز هم به طور گسترده در بسیاری از زمینه‌های کاربردی خاص استفاده می‌شود.

این فرایند اغلب مزیتی را ارائه می‌کند زمانی که گوگرد موجود در گاز از ۷ ton تا ۹ ton در روز و غلظت آن از $2400 \text{ g}/100 \text{ Sm}^3$ [۱۰۰۰ دانه هیدروژن سولفید بر هر ۱۰۰ scu.ft] بیشتر نمی‌شود.

این فرایند از تراشه‌های چوب آغشته به مقادیر مختلف از هیدرات آهن اکسید (Fe_2O_3) تشکیل شده است و با هیدروژن سولفید برای تولید Fe_2S_3 واکنش می‌دهد؛ که ممکن است با هوا احیا شود.

احیای پیوسته با تزریق جریان کوچکی از هوا به جریان گاز خوراک که سولفید را به اکسید تبدیل می‌کند و گوگرد عنصری را آزاد می‌کند؛ امکان‌پذیر است.

احیا به‌طور معمول هنگامی که غلظت اکسیژن خروجی به ۴٪ تا ۶٪ رسید و دمای خروجی بستر شروع به کاهش کند، پایان می‌یابد. هر شارژ یا پُرکردن اسفنج ممکن است در چندین بار احیا شود، اما به تدریج از راندمان و کارایی آن کاسته می‌شود و نیاز به تعویض و جایگزینی دارد.

مزایای فرایند اسفنج روی:

- فراهم آوردن حذف کامل غلظت‌های کوچک تا متوسط هیدروژن سولفید بدون حذف کربن دی‌اکسید؛
- نیاز به سرمایه‌گذاری نسبتاً کمی برای حجم گازهای کوچک تا متوسط در مقایسه با سایر فرایندها؛
- در هر فشار عملیاتی به همان اندازه مؤثر است؛
- برای حذف مرکاپتان‌ها یا تبدیل آن‌ها به دی‌سولفید استفاده می‌شود.

معایب فرایند اسفنج روی عبارتند از:

- این یک فرایند ناپیوسته است که نیاز به نصب تکراری یا قطع جریان گاز فرایندی دارد؛
- زمانی که در فشارهای بالاتر و در دماهای در محدوده تشکیل هیدرات است؛ مستعد تشکیل هیدرات است؛
- به‌طور مؤثر اتیل مرکاپتان را که برای بودار کردن اضافه شده است، حذف می‌کند؛
- پوشش اسفنج آهنی آغشته شده با روغن باقیمانده یا تقطیر شده نیاز به تعویض مکرر بستر اسفنجی دارد.

الف-۷-۳ غربال مولکولی

آلومینوسیلیکات‌های سدیم-کلسیم کریستالی را می‌توان برای حذف انتخابی هیدروژن سولفید و سایر ترکیبات گوگردی از جریان‌های گاز طبیعی استفاده کرد. برخی از شکل‌ها و فرم‌های کریستالی از این مواد به‌طور طبیعی یافت می‌شوند.

شکل‌های کریستالی متداول تجاری مورد استفاده در فرایند جذب به‌صورت مصنوعی هستند. ماده کریستالی فعال شده متخلخل است.

منافذ در یک ساختار معین دقیقاً به یک اندازه هستند و توسط ساختار مولکولی کریستال و اندازه مولکول‌های موجود در کریستال تعیین می‌شوند.

منافذ با بیرون راندن آب تبلور که در طول فرایند سنتز وجود دارد، تشکیل می‌شوند.

دقت اندازه و توزیع منافذ، باعث ایجاد نام غربال مولکولی شده است که تقریباً به‌طور جهانی برای توصیف این مواد استفاده می‌شود.

غربال‌های مولکولی دارای سطح بزرگی هستند که معمولاً برای هر جاذب جامد وجود دارد. علاوه بر این، با این حال، غربال‌های مولکولی بارهای قطبی بسیار موضعی دارند.

این بارهای موضعی دلیل آن جذب بسیار قوی ترکیبات قطبی یا قطبی شدن روی غربال‌های مولکولی است. این موضوع سبب ظرفیت جذب بسیار بالاتری برای این مواد توسط غربال‌های مولکولی نسبت به سایر مواد جاذب‌ها، به‌ویژه در محدوده غلظت‌های پایین‌تر می‌شود.

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

ملاحظات خاص در روش‌های شیرین‌سازی

ب-۱ خوردگی در واحدهای آمین

خوردگی در محیط‌های اسیدی، خنثی و قلیایی اتفاق می‌افتد. در واحدهای تصفیه گاز شرایط اولیه برای خوردگی مثل وجود گاز اسیدی، گرما، آب و آهن فراهم هستند؛ بنابراین در این واحدها، خوردگی یا ناشی از گازهای اسیدی و/یا حاصل محیط شیمیایی محلول است.

خوردگی، نتیجه وجود ناخالصی‌ها در محلول آمین است. رایج‌ترین منابع آلودگی‌ها محصولات حاصل از تجزیه آمین است که به دلیل دمای بالا محصولات حاصل از اکسیداسیون و ترکیبات خورنده موجود در گاز است. تجزیه ممکن است به وسیله آب جبرانی آلوده که حاوی نمک، کلرید، سولفات و/یا دیگر مواد معدنی باشد. بحرانی‌ترین منطقه مربوط به خوردگی مربوط به جایی است که گاز اسیدی به تکامل برسد. نرخ تکامل گاز اسیدی در تجهیزاتی بیشترین مقدار را دارد که دمای بالایی دارند؛ بنابراین در لوله خروجی شیر کنترلی برج احیا و ریبویلرها بیشتر در معرض حمله قرار دارند. بیشترین خرابی‌های خوردگی از حمله متمرکز معمولاً حلقوی است که معمولاً از خوردگی تنشی نتیجه می‌شوند.

رسوبات سولفید آهن می‌توانند نوع حمله سوراخی (خوردگی حفره‌ای)^۱ را تسریع کنند. لازم به ذکر است در خوردگی حفره‌ای بخشی از سطح به شدت خورده می‌شود در حالی که دیگر قسمت‌های آن تغییر نمی‌کند. معمولاً عمق این حفرات برابر یا بیشتر از قطر آن‌ها است و در نهایت آلیاژ سوراخ می‌شود. این نوع خوردگی در آلیاژهای فولاد زنگ‌زن و در محلول‌های طبیعی یا محیط‌های اسیدی حاوی یون‌های کلرید رخ می‌دهد. اغلب بیشترین حمله در نقاطی است که لایه‌های محافظ ضعیف می‌شوند و متعاقب آن می‌شکنند.

کلریدها می‌توانند خوردگی فولاد کربنی را تسریع کنند و همچنین باعث شکست تنشی فولاد زنگ‌زن شوند.

به‌طور معمول هر چه pH محلول کمتر شود نرخ خوردگی بیشتر می‌شود.

ب-۲ نمک‌های پایدار حرارتی

کربن دی‌اکسید و هیدروژن سولفید به اندازه کافی گازهای اسیدی، ضعیف هستند که واکنش‌های آن‌ها با آمین‌ها برگشت‌پذیر حرارتی هستند. اسیدهایی که به اندازه کافی قوی هستند که واکنش آن‌ها با آمین‌ها برگشت‌پذیر نیست، اسیدهای پایدار حرارتی نامیده می‌شوند. محصولات حاصل از واکنش‌های این اسیدها با آمین‌ها از نوع نمک‌های پایدار حرارتی است. اگر اسیدهای پایدار حرارتی وارد واحد آمین شوند یا در محلول آمین به واسطه

1- Pitting Corrosion

مقدار کمی از اکسیژن یا تجزیه گرمایشی تولید شوند. نمک‌های پایدار حرارتی می‌توانند در محلول جمع شوند. نمک‌های پایدار حرارتی ظرفیت جداسازی گاز اسیدی را کاهش داده و موجب افزایش خوردگی محلول‌های آمینی با ایجاد اتصال بخشی از آمین‌ها می‌شوند. خوردگی ناشی از نمک‌های پایدار حرارتی می‌توانند به واسطه احیا و بازیابی آمینی و/ یا افزودن خاکستر سودا یا کاستیک سودا، به‌منظور خنثی‌سازی اسیدهای درگیر در این فرایند، کنترل شوند.

ب-۳ اتلاف آمین

اتلاف آمین، در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی زیادی است که در سیستم به‌وجود آمده و/ یا تجمع می‌کنند. به‌عنوان مثال به تجزیه حرارتی، تجزیه شیمیایی، پلیمریزه شدن^۱ و اتلاف‌های فیزیکی از قبیل نشتی، حمل ذرات آمین با گاز و/ یا تبخیر اشاره می‌شود.

کتابنامه

[۱] استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۱، خودرو الزامات جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده شده - نوع متوسط

[۲] استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۸۰۹، صنعت نفت - سامانه‌های لوله‌کشی - الزامات فنی

[3] ISO 14532, Natural gas - Vocabulary

[4] ISO 8973:1997, Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure

[5] NACE MR0103/ISO 17945, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments

[6] NACE MR0175/ISO 15156 SET, Petroleum and natural gas industries- Materials for use in H₂S-containing environments in oil and gas production

یادآوری- مجموعه استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۲۶، صنایع نفت و گاز طبیعی- مواد مورد استفاده در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن (H₂S) در تولید نفت و گاز، با استفاده از برخی قسمت‌های مجموعه استاندارد ISO 15156 تدوین شده است

[7] Gas Processors Suppliers Association engineering data book. 14th ed. Tulsa (OK): GPSA; 2018.

[8] Campell and Morgan, Gas conditioning and processing, Newman, Campbell petroleum, 1992.

[9] Fundamentals of natural gas processing. Third Edition, By Arthur J. Kidnay, William R. Parrish, Daniel G. McCartney; 2020.

[10] Manning, F. & R. Thompson. Oilfield processing of petroleum, Volume 1: Natural Gas, Tulsa OK, Pennwell Publishing Company, 1991.

[11] IEA, World Energy Outlook, 2010.

[12] OPEC, World Energy Outlook, 2010.

[13] BP Statistical Review of World Energy, June 2010.

[14] Davis, J & Sweeney, Strategic Paradigm 2025, The institute for foreign. policy analysis, 1999.

[15] John Hawks Worth & Gordon Cookson, The World in 2050; Beyond the BRICS, Price Waterhouse Coopers, 2009.

[۱۶] روژی کلود ژافده الکساندر، گاز طبیعی، تولید، فرآوری، انتقال، ترجمه ابوالحمد گیتی، رسایی محمدرضا، بهرامیان علیرضا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

[17] Gas Processors Suppliers Association engineering data book. 13th ed. Tulsa (OK): GPSA; 2018.

- [18] Campell and Morgan, "Gas Conditioning and Processing", Newman, Campbell Petroleum, 1992.
- [19] Gas Sweetening Processes, Oil & Gas Processing Plants Design and Operation Training Course, Total Final ELF, 2011.
- [20] Operating Manual of Total ELF for Phase 2, 3 South Pars.
- [21] Stephen A." Acid and Sour Gas Treating Process",Chapter 9, Gulf Publishing Company, 1985.
- [22] Stephen A." Acid and Sour Gas Treating Process",Chapter 11, Gulf Publishing Company, 1985.